

- factores de crecimiento semejantes a la insulina, 690
- hormona adrenocorticotropa, 692
- hormona de crecimiento humana, 691
- hormona foliculoestimulante, 691
- hormona luteinizante, 692
- hormona melanocitoestimulante, 692
- hormona tiroideoestimulante, 692
- hormonas, 690c
- prolactina, 692
- regulación por retroalimentación negativa, 691f
- sistema porta hipofisario, 688
- tipos celulares, 690
- Hipófisis posterior, 688, 693, 693f, 696c
- hormona antidiurética, 693, 695f
- oxitocina, 693
- Hipofosfatemia, 1119c
- Hipoglucemia, 720
- Hipomagnesemia, 1119c
- Hiponatremia, 1116, 1119c, 1124
- Hiponiquio, 165
- Hipoparatiroidismo, 720
- Hipopotasemia, 1119c, 1124
- Hipófisis, hormonal, 719
- Hiposmia, 639
- Hipospadias, 1175
- Hipotálamo, 543, 546f
- células hipotalámicas neurosecretoras, 691f
- centro de la sed, 1112, 1114c
- cuerpos mamilares, 549
- glándula hipófisis, 687, 688f
- hormonas liberadoras, 483c
- termóstato, 1048
- vía del gusto, 641
- Hipotensión arterial, 869, Véase también *Tensión arterial*
- Hipotensión ortostática, 816, 869
- Hipotermia, 784, 1051
- Hipotiroidismo congénito, 720
- Hipotonía, 350
- Hipoventilación, 961
- Hipovitaminosis, 1054
- Hipovolemia, 1116
- Hipoxia, 737, 770, 824, 955
- Hipoxia isquémica, 955
- Hirsutismo, 164
- Histamina, 888
- Histerectomía, 1153
- Histología, 113
- Histona, 89
- HIV, Véase *Virus de la inmunodeficiencia humana*
- Hodgkin, enfermedad de, 912
- Hombro, 310, 310f
- aducción y abducción, 298f
- circunducción, 299f
- movimientos angulares, 296f
- rotación, 299f
- separación, 312
- Homeostasis, 8, 1048
- contracciones del trabajo de parto, 11f
- control, 8
- desequilibrios, 11
- energía, 1051
- líquido cefalorraquídeo, 531
- líquidos corporales, 7
- sistemas de retroalimentación, 8
- temperatura corporal, 1048
- tensión arterial, 10f
- Homeostasis de calcio, función del hueso, 200, 200f
- Homocisteína, 792
- Homólogos, 96
- Homúnculo motor, 552, 621
- Homúnculo sensitivo, 552, 619
- Hormona adrenocorticotropa (ACTH), 690, 692, 709
- Hormona antidiurética (ADH)
- reabsorción de agua, 1086, 1088f
- regulación, 695, 695f
- regulación de agua, 1114, 1114c
- regulación de la tensión arterial, 820
- secreción, 824
- Hormona del crecimiento humana (hGH), 691, 692f, 709
- Hormona foliculoestimulante, 690, 691, 1136, 1160
- Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHRH), 690
- Hormona inhibidora de la prolactina, 692
- Hormona liberadora de corticotropina, 704, 1203
- Hormona liberadora de gonadotropinas, 1136, 1160
- Hormona liberadora de tirotrofina, 1050
- Hormona liberadora de tirotropina, 699
- Hormona luteinizante, 690, 692, 1136, 1160
- Hormona melanocitoestimulante, 690, 692
- Hormona paratiroidea
- glándulas paratiroides, 699, 702c, 702f
- homeostasis del tejido óseo, 200, 204
- regulación del aparato urinario, 1088
- Hormona tiroideoestimulante, 690, 692
- Hormonas, 681, 683
- administración, 684
- articulaciones sinoviales, 304
- ciclo reproductor femenino, 1159
- ciclos ovárico y uterino, 1163
- circulantes, 683, 683f
- circulantes y locales, 683, 683f
- clase química, 684c
- control de la secreción, 687
- crecimiento óseo, 196
- definición, 681
- eicosanoides, 684
- embarazo, 1202, 1203f
- esteroideas, 684
- glucoproteicas, 684
- hidrosolubles, 684, 685, 687f
- hipotálamo, 545
- inhibidoras, 483c, 688
- inyecciones, 1167
- liposoluble, 684, 685, 685f
- liposolubles, 684, 685, 685f
- mecanismos de acción, 684
- metabolismo en el estado de absorción, 1045, 1046c
- metabolismo óseo, 202c
- metabolismo posabsortivo, 1047, 1047c
- pelo, 163
- peptídica, 684
- producción de calor, 1048
- producción renal, 1067
- reabsorción y secreción tubular, 1086, 1089c
- receptores, 681
- regulación de la digestión, 1012
- regulación de la frecuencia cardíaca, 783
- sexuales, 196
- talla, 196
- tasa de filtración glomerular, 1080
- tensión arterial, 820, 821c
- testículos, 1135, 1137f
- transporte en la sangre, 684
- trópica, 690
- Hormonas tiroideas
- acciones, 698
- calcitonina, 699
- definición, 696
- formación, almacenamiento y liberación, 696, 698
- liposolubles, 684
- mecanismo, 686f
- secreción, 698, 698f
- síntesis, 696, 698, 698f
- Horner, síndrome de, 591
- Hoz del cerebelo, 531
- HPL (lactógeno placentario humano), 1203
- Huellas dactilares, 159
- pie, 158
- Huesecillos auditivos, 657, 659f
- Hueso astrágalo, 278
- Hueso calcáneo, 279
- Hueso compacto, 138, 139c
- Hueso coxal, 267
- Hueso cuneiforme, 279
- Hueso escafoides, del carpo, 266
- Hueso esfenoidal, 220, 220f
- Hueso frontal, 212
- Hueso ganchoso, del carpo, 266
- Hueso hioides, 232, 232f
- Hueso ilíaco, 267
- Hueso irregular, 211
- Hueso lagrimal, 225
- Hueso navicular, 279
- Hueso occipital, 217
- Hueso palatino, 225
- Hueso piramidal del carpo, 266
- Hueso pisiforme del carpo, 266
- Hueso semilunar del carpo, 266
- Hueso trapecio del carpo, 266
- Hueso trapecioide del carpo, 266
- Huesos
- crecimiento en grosor, 194, 195f
- crecimiento en longitud, 192
- densidad mineral, 203
- factores que afectan, 196
- fármacos formadores, 203
- formación, 188
- formación inicial en el embrión y el feto, 189
- formas, 211, 211f
- fractura y reparación, 196
- fracturas, Véase *Fracturas*
- injerto, 278
- lactancia, infancia y adolescencia, 192
- osificación endocondral, 189, 189f
- osificación intramembranosa, 189, 189f
- reparación, 196
- tipos, 209, 209f
- Huesos de la articulación sinovial, 304
- Huesos cortos, 211
- Huesos craneales, 212
- esfenoides, 220, 220f
- etmoides, 222, 222f, 224f
- frontal, 212
- occipital, 217
- parietal, 215
- temporales, 217
- Huesos faciales, 212
- cornetes nasales inferiores, 225
- funciones y características, 227
- huesos lagrimales, 225
- huesos nasales, 225
- huesos palatinos, 225
- huesos zigomáticos, 225
- mandíbula, 226, 226f
- maxilar, 225
- tabique nasal, 227, 227f
- vómer, 225
- Huesos largos, 184f, 211
- Huesos nasales, 225
- Huesos parietales, 215
- Huesos planos, 211
- Huesos sesamoideos, 211
- Huesos temporales, 217
- Huesos torácicos, Véase *Tórax*
- Huesos zigomáticos, 225
- Huevo, 1148
- Húmero, 260, 261f, 401, 402f
- Humor acuoso, 8, 649
- Humor vítreo, del ojo, 649
- Huntington, enfermedad de, 625
- Huso mitótico, 97, 99

I

- Ictericia, 160, 752, 993
- Ictericia extrahepática, 993
- Ictericia hepática, 993
- Ictericia neonatal, 993
- Ictericia prehepática, 993
- Íleon, 995, 999f
- Implantación, 1184, 1184f
- Implante coclear, 665
- Implante de condrocitos autólogos, 293
- Impulso, Véase *Potenciales de acción*
- Impulsos nerviosos, Véase *Potenciales de acción*
- Inactivación del cromosoma X, 1215
- Inanición, 1047
- Incisivo central, 978
- Incisivo lateral, 978
- Incontinencia de esfuerzo, 1099
- Incontinencia funcional, 1099
- Incontinencia urinaria, 1099
- por rebosamiento, 1099
- de urgencia, 1099

116 ÍNDICE ANALÍTICO

Índice metabólico, 1048, 1124	- selección clonal, 891	- anatomía, 995, 995f	J
Índice metabólico basal, 697, 1048	- tipos, 891	- digestión de ácidos nucleicos, 1001	Jugo gástrico, 887, 984, 1004c, 1012f
Índice de ventilación alveolar, 941	- vías para el procesamiento de antígenos, 894	- digestión de hidratos de carbono, 1000	Jugo intestinal, 998
Inducción, 1189	Inmunidad celular, 890, 896	- digestión de lípidos, 1000	Jugo pancreático, 988, 1005c
Inervación, tubo digestivo, 971	- activación de la célula T, 897	- digestión mecánica, 998, 1001	
Inervación dual, 582	- células T citotóxicas, 897, 897f	- digestión de proteínas, 1000	K
Inervación recíproca, 515	- células T helper, 896, 896f	- digestión química, 1001	Klinefelter, síndrome de, 1217
Infancia, crecimiento óseo durante, 192	- eliminación de los invasores, 899	- enzimas del borde en cepillo, 996	Korotkoff, ruidos de, 822
Infarto de miocardio, 770	- vigilancia inmunológica, 900	- histología, 995, 997f	Ciclo de Krebs
Infecciones urinarias, 1103	Inmunidad humoral, 890, 900	- jugo intestinal, 998	- metabolismo de los hidratos de carbono, 1027, 1029, 1031f
Infertilidad, 1216	- acciones de los anticuerpos, 903	Intestino grueso, 1006	- metabolismo de proteínas, 1040, 1040f, 1043, 1044c
Inflamación, 887, 888f, 904	- células B, 899, 901f	- absorción, 1009	Kupffer, células de, 994
- cicatrización de las heridas, 169	- estructura de los anticuerpos, 902, 902f	- actividades digestivas, 1010c	Kwashiorkor, 1059
- emigración de fagocitos, 889	- memoria inmunológica, 905	- anatomía, 1006, 1006f	
- permeabilidad de los vasos sanguíneos, 888	- sistema del complemento, 903, 904f	- digestión mecánica, 1007	L
- vasodilatación, 888	Inmunocompetencia, 890	- digestión química, 1009	Laberinto, 659
Influencias corticales, sobre la respiración, 953	Inmunogenicidad, 893	- formación de heces, 1009	Laberinto membranoso, 659
Influenza H1N1, 934	Inmunoglobulinas, 731, 891, 902, 903c	- histología, 1006, 1008f	Laberinto óseo, 659
Infundíbulo, 544, 688, 1149	- G, 902f	- reflejo de defecación, 1010	Labio leporino, 225
Ingeniería genética, 94	Inmunología, 2c, 890	Intestino medio, 1013, 1195	Labios, 974
Ingesta, digestión e, 968	Inotrópico negativo, 782	Intestino posterior, 1013, 1195	Labios mayores, 1157
Ingestión de alimentos, producción de calor, 1049	Inotrópico positivo, 782	Intolerancia a la lactosa, 1000	Labios menores, 1157
Inhibición por contacto, 169	Insolación, 1059	Intoxicación alimentaria, 1017	Labrum (rodete), 294
Inhibidores de la proteasa, 911	Insomnio, 628	Intrones, 93	Laceraciones, encefálicas, 551
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 482	Inspección, 5	Intubación, 384, 927	Lactación, 692, 1158, 1209f
Inhibina, 711, 1136, 1160	Inspiración, 936, 936f	Inulina, 1094	- incidencia de enfermedades, 1210
Inmunidad	Insuficiencia cardíaca congestiva, 782	Invaginación, 1188	Lactancia, crecimiento óseo durante, 192, 1209
- adaptativa, 890	Insuficiencia mitral, 768	Inversión, articulación, 300, 301f	Lactasa, 1000
- aparato cardiovascular, 867	Insuficiencia renal, 1103	Involución, 1208	Lactógeno placentario humano (hPL), 1203
- aparato digestivo, 1014	Insuficiencia renal aguda, 1104	Inyección intracitoplasmática de espermatozoides, 1216	Lactotopo, 690
- aparato respiratorio, 957	Insuficiencia renal crónica, 1103	Inyecciones intramusculares, 369	Lagunas, 137, 186, 1188, 1192
- aparato urinario, 1101	Insuficiencia respiratoria, 960	Ion hidrógeno, 41	Lámina basal, 117, 1077
- aparatos reproductores, 1170	Insuficiencia suprarrenocortical crónica, 720	Ion hidróxido, 41	Lámina elástica interna, 803
- células que participan, 907c	Insuficiencia valvular, 768	Iones, 31, 34f	Lámina medular interna, 543
- envejecimiento, 908	Ínsula, 546	- concentración, 1123	Lámina propia, 140, 969, 982, 1096, 1099
- estrés, 908	Insulina, 710, 710f	- potenciales de acción, 469f	
- glucocorticoides, 705	Integrinas, 116, 740	Iones bicarbonato, 949	Lámina reticular, 117
- innata, 875, 886	Intercambio capilar, 810, 813f	Ionización, 33	Láminas hepáticas, 990
- células natural killer, 886	Intercambio por contracorriente, 1092	Iris, 645	Laminectomía, 249
- defensas internas, 886	Intercambio gaseoso pulmonar, 944	Irradiación, malformaciones congénitas, 1201	Laminillas, 138
- fagocitos, 886, 889f	Intercambio gaseoso sistémico, 944	Irritación de la vía aérea, 955	- concéntricas, 186
- fiebre, 890	Interfase (división celular somática), 96	Islote pancreático, 707, 707f	- elásticas, 805
- inflamación, 887, 889f	Interferones, 887	- hormonas, 711c	- intersticiales, 186
- piel y membranas mucosas, 886	Interleucinas, 734	- regulación de la secreción de glucagón, 709, 709f	Laminina, 116
- resumen de las defensas innatas, 891c	Interneuronas, 454	- regulación de la secreción de insulina, 709, 709f	Langerhans, islotes de, 155, 172
- sustancias antimicrobianas, 886	Interoceptores, 582, 609	- tipos de células, 709	Lanugo, 163
- mediada por anticuerpos, 900	Intersecciones tendinosas, 390	- trastornos, 720	Laringe, 922, 923f, 935c
- mediada por células, 897	Intervalo P-Q, del electrocardiograma, 776	Islote sanguíneo, 866, 1192	- cáncer, 927
- sistema endocrino, 717	Intervalo Q-T, del electrocardiograma, 776	Isoinjertos, 156	Laringitis, 927
- sistema esquelético, 283	Intestino anterior, 717, 1013, 1195	Isomerización, 653	Laringofaringe, 923, 935c
- sistema muscular, 441	Intestino delgado, 994	Isómeros, 45	Láser, depilación, 163
- sistema nervioso, 600	- absorción, 1001, 1001f	Isótopo radiactivo, 31	LASIK, 650
- sistema tegumentario, 173	- aminoácidos, 1001	Isótopos, 31	Lateralización hemisférica, 554
Inmunidad adaptativa, 875, 890, 905, 905c	- absorción de agua, 1003	Isquemia miocárdica, 770	LDL, Véase <i>Lipoproteínas de baja densidad</i>
- antígenos, 893	- absorción de dipéptidos, 1001	Isquemia miocárdica silente, 770	Leche uterina, 1183
- antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, 894	- absorción de electrolitos, 1003	Isquion, 267, 268	Lecho capilar, 806
- citocinas, 896, 896c	- absorción de lípidos, 1003	ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), 482	Legrado endocervical, 1174
- maduración de la célula B, 890, 892f	- absorción de monosacáridos, 1001	Istmo	Lemnisco medial, 538, 616
- maduración de la célula T, 890, 892f	- absorción de tripéptidos, 1001	- glándula tiroides, 696	Lengua, 383, 384f, 976
	- absorción de vitaminas, 1003	- trompa uterina, 1148	Lepatina, 712c, 1052
	- actividades digestivas, 1004c		Lesión por latigazo, 250
			Lesiones durante la carrera, 442

- Lesiones medulares traumáticas, 521
 Lesiones repetitivas por distensión, 442
 Letargo, 575
 Leucemia, 105, 752
 Leucemia aguda, 752
 Leucemia crónica, 752
 Leucemia linfoblástica, 752
 Leucemia linfoblástica aguda, 752
 Leucemia linfoblástica crónica, 752
 Leucemia mielógena, 752
 Leucemia mielógena aguda, 752
 Leucemia mielógena crónica, 752
 Leucocito
 - polimorfonuclear, 738
 Leucocito granular, 738
 - agranulares, 738
 - altos y bajos, 741c
 - emigración, 740f
 - función, 138
 - funciones, 738
 - funciones especializadas, 731
 - granulares, 738
 - macrófagos, 129
 - tipos, 738, 738f
 Leucocitosis, 739, 890
 Leucopenia, 739
 Leucorrea, 1175
 Leucotrieno, 50, 684, 713, 889
 Ley de conservación de la energía, 37
 Leydig, célula de, 1132
 Lieberkühn, criptas de, 995, 1006
 Ligamento accesorio, 294
 Ligamento ancho, uterino, 1143, 1151
 Ligamento anular del radio, 313
 Ligamento arterioso, 765, 865
 Ligamento cardinal, 1151
 Ligamento colateral tibial, 316, 319
 Ligamento coracohumeral, 310
 Ligamento coronario, 316, 990
 Ligamento cricotiroides, 923
 Ligamento cricotraqueal, 923
 Ligamento cruzado anterior, 316
 Ligamento cruzado posterior, 316
 Ligamento esfenomandibular, 308
 Ligamento estilomandibular, 308
 Ligamento extracapsular, 294
 Ligamento falciforme, 972, 990
 Ligamento glenohumeral, 310
 Ligamento humeral transverso, 310
 Ligamento iliofemoral, 314
 Ligamento inguinal, 392
 Ligamento intracapsular, 294, 316
 Ligamento isquiofemoral, 314
 Ligamento lateral, 308
 Ligamento nual, 219
 Ligamento ovárico, 1143
 Ligamento periodontal, 977
 Ligamento poplíteo arcuato, 316
 Ligamento poplíteo oblicuo, 316
 Ligamento pubofemoral, 314
 Ligamento radial colateral, 313
 Ligamento redondo, 865, 990, 1151
 Ligamento rotuliano, 316, 429
 Ligamento transverso del acetábulo, 315
 Ligamento transverso de la rodilla, 315
 Ligamento uterosacro, 1151
 Ligamento venoso, 865
 Ligamentos, articulaciones sinoviales, 293, 304
 Ligamentos suspensorios
 - mama, 1158
 - ovarios, 1143
 - pene, 1141
 Ligamentos umbilicales mediales, 865
 Ligando, 66
 Línea alba, 392
 Línea arcuata, 269
 Línea áspera, 275
 Línea epifisaria, 183
 Línea glútea anterior, 269
 Línea glútea inferior, 269
 Línea glútea posterior, 269
 Línea M, 334, 335, 335c
 Línea medioclavicular, 19
 Línea nual inferior, 219
 Línea nual superior, 219
 Línea subcostal, 19
 Línea transtubercular, 19
 Líneas de segmentación, 159
 Líneas de tensión, 159
 Linfangitis, 913
 Linfedema, 913
 Linfocito, 738, 741, 741c, 907c
 Linfoma, 105, 912
 Linfoma no Hodgkin, 912
 Linfotóxica, 900
 Lipasa gástrica, 986, 1001
 Lipasa lingual, 977, 1001
 Lipasa pancreática, 987, 1001
 Lipasas, 1001
 Lípidos, 47, 47f
 - absorción, 1002
 - ácidos grasos, 47, 47f
 - bicapa, 65
 - digestión, 1000
 - eicosanoides, 50
 - esteroides, 50, 50f
 - fosfolípidos, 49, 49f
 - metabolismo, 1036, 1036f, 1038f
 - síntesis, 1042
 - triglicéridos, 48
 Lipogénesis, 1027, 1039
 Lipólisis, 705, 1038, 1046
 Lipoproteínas, 47, 791, 1037, 1037f
 - a, 791
 Lipoproteínas de alta densidad, 791, 1037
 Lipoproteínas de baja densidad (LDL), 75, 76f, 791, 1037
 Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), 1037
 Lipoproteinlipasa, 1003
 Lipoproteinlipasa endotelial, 1037
 Liposucción, 133
 Líquido alveolar, tensión superficial, 939
 Líquido cefalorraquídeo, 8, 531
 - circulación, 531, 532f
 - formación en los ventrículos, 531
 Líquido extracelular, 8, 1111
 Líquido intracelular, 8, 78, 1111
 Líquido lagrimal, 643
 Líquido pericárdico, 758
 Líquido seminal, 1140
 Líquido seroso, 140
 Líquido sinovial, 8, 142, 293
 Líquidos corporales, Véase también *Agua*
 - compartimentos de líquido y balance hídrico, 1111
 - electrolitos, 1114
 - envejecimiento, 1123
 - equilibrio ácido base, 1118
 - homeostasis, 8
 Líquidos intersticiales, 8, 729, 811, 1111
 Lisis celular, 72
 Lisosoma, 76, 85, 85f
 Lisozima, 643, 740, 887
 Litotricia por onda de choque, 1103
 Llanto, 643, 941c
 Llenado ventricular, 781
 Lobulillo hepático, 995
 Lobulillos
 - glándulas mamarias, 1158
 - oreja, 657
 - pulmonar, 880
 - testículos, 1130
 Lóbulo anterior del cerebelo, 541
 Lóbulo caudado, del hígado, 990
 Lóbulo cuadrado, del hígado, 990
 Lóbulo derecho, del hígado, 990
 Lóbulo floculonodular, cerebelo, 541
 Lóbulo frontal, cerebro, 550
 Lóbulo inferior, del pulmón, 929
 Lóbulo izquierdo, del hígado, 990
 Lóbulo medio, del pulmón, 930
 Lóbulo occipital, cerebro, 546
 Lóbulo parietal, del cerebro, 546
 Lóbulo portal, 993
 Lóbulo posterior, cerebelo, 541
 Lóbulo renal, 1069
 Lóbulo superior, del pulmón, 929
 Lóbulo temporal, del cerebro, 549
 Lóbulos laterales, glándula tiroideas, 696
 Lociones autobronceantes, 173
 Longitud de onda, 642
 Loquios, 1208
 Lordosis, 250, 250f
 Lou Gehrig, enfermedad de, 624
 Lubricante, agua, 41
 Lunar, 160
 Lúnula, 165
 Lupus, 912
 Lupus eritematoso sistémico, 147, 912
 Luxación
 - codo, 312
 - costillas, 247
 - hombro, 311
 - mandíbula, 308
 - rodilla, 318
 Luz, 803, 814
 Luz ultravioleta, 156, 160
 Luz visible, 642
 Lyme, enfermedad de, 322
M
 Macrófago alveolar, 934
 Macrófagos, 129, 739, 880, 887, 907c
 Macrófagos circulantes, 129, 739, 888
 Macrófagos fijos, 129, 739, 888
 Macromoléculas, 44, 67
 Mácúla, 665, 667f
 Mácúla densa, 1075
 Mácúla lútea, 647
 Mácúla senil, 160
 Mácúlas ciegas, 647
 Mácúlas hepáticas, 160
 Magnesio, 1055c, 1118, 1118c
 Mal aliento, 1017
 Malabsorción, 1017
 Maléolo lateral, 278
 Maléolo medial, 278
 Malformaciones congénitas, 1216
 Maloclusión, 1018
 Maltasa, 1000
 Mamas
 - cáncer, 1172
 - mamoplastia de aumento, 1158
 Mamografía, 21c, 1173
 Mamoplastia de reducción, 1158
 Mandíbula, 226, 226f
 - gravedad, 381
 - luxación, 308
 - músculos que mueven, 380, 381f
 Manejo de los desechos, 1099
 Manganeseo, 1055c
 Manguito rotador, 311, 404
 Maniobras de compresión abdominal, 961
 Mano
 - músculos que mueven, 409, 412f
 - músculos intrínsecos, 414, 414f
 Mano en garra, 506
 Manubrio, 245
 Mapa motor somático, 618, 618f
 Mapa sensitivo somático, 618, 618f
 Mapa de la superficie corporal, 618f
 Marasmo, 1059
 Marcador de identidad, 66
 Marcador tumoral, 106
 Marcapasos, 772, 774
 - potencial, 771
 Marfan, síndrome de, 131
 Martillo, 658
 Masa, 29
 Masa atómica, 31
 Masa celular interna (embrioblasto), 1183
 Masa lateral, 237
 Masaje del seno carotídeo, 819
 Mastectomía radical, 1173
 Masticación, 977
 Mastocito, 130
 Mastoiditis, 217
 Materia, 29
 Material pericentriolar, 81
 Matriz, 87
 Matriz extracelular, 128, 129
 Matriz pilosa, 163
 Maxilar, 225
 Meato, 919
 Mecanismo de filamento deslizante, 338, 338f
 Mecanismo miogénico, 1080
 Mecanorreceptores, 609
 Mecanorreceptores cutáneos tipo I, 610
 Mecanorreceptores cutáneos tipo II, 610
 Mediastino, 17, 758
 Medicamentos tópicos, 178

118 ÍNDICE ANALÍTICO

Medio interno,	- postsináptica, 593	- metanéfrico, 1100	- carpo, metacarpo y falanges, 266, 266f
Médula espinal	- principio de difusión, 68, 68f	- paraaxial, 1192	- cúbito y radio, 261, 262f
- aferencias sensitivas, 498, 499f	- transcitosis, 78	- de la placa lateral, 1191	- esbozos, 283, 1197
- anatomía externa, 493, 496f	- transporte a través de, 68	- somático, 1192	- húmero, 260, 261f
- anatomía interna, 497, 497f	- transporte activo, 73	Mesonefros, 1100	- terminología anatómica, 12
- anatomía macroscópica, 494f	- transporte pasivo, 68	Mesoovario, 1143	- venas, 850, 851f
- columna vertebral, 493	- transporte en vesículas, 74	Mesotelioma, 961	Mifepristona, 1167
- comparación segmentaria, 500c	Membrana pleural, 929	Metaarteriola, 806	Minerales, 1054, 1054c
- compresión, 521	Membrana respiratoria, 933	Metabolismo, 5, 1024	- crecimiento óseo, 196
- desarrollo, 572f	Membrana sinovial, 139, 142, 142f, 293	- adaptaciones, 1043	- homeostasis, del sistema esquelético, 182
- eferencias motoras, 498, 499f	Membrana tectoria, 660	- ayuno e inanición, 1047	- metabolismo óseo, 202c
- estructuras protectoras, 493	Membrana timpánica, 657	- estado de absorción, 1043	- suplementos dietéticos, 1055c
- función, 447	Membrana timpánica secundaria, 657	- estado posabsortivo, 1046	Mineralocorticoides, 703
- meninges, 493	Membrana vestibular, 660	- hidratos de carbono, Véase <i>Hidratos de carbono, metabolismo</i>	Minipíldoras, 1166
- reflejos y arcos reflejos, 514, 514f	Membranas basales epiteliales, 934	- lípidos, 1037, 1037f, 1039f	Miocardio, 760, 760f, 765
- vías motoras y sensitivas, 512, 513f	Membranas epiteliales, 139, 142, 934	- moléculas clave, 1042, 1042f	Miocardopatía, 796
Médula ósea, 732, 743	Memoria, 628	- músculos, 345, 346f	Miocardoplastia, 789
Médula ósea amarilla, 183	Memoria a corto plazo, 628	- proteínas, 1039	Miocarditis, 761
Médula ósea roja, 183, 732	Memoria inmediata, 628	- reacciones metabólicas, 1024	Miofibrillas, 331, 337f
Médula ovárica, 1143	Memoria inmunológica, 905	Metacarpianos, 266, 266f	Mioglobina, 331
Médula renal, 1069, 1091	Memoria a largo plazo, 628	Metafase, 97	Miograma, 348, 348f
Médula suprarrenal, 591, 706	Menarquia, 1170	Metáfisis, 183	Miología, 327
Médula tímica, 880, 880f	Ménierè, enfermedad de, 674	Metanefros, 1100	Mioma, 360
Megacarioblastos, 741	Meninges, 17, 493	Metaplasia, 106	Miomalacia, 360
Megacolon, 602	Meninges craneales, 493, 528	Metástasis, 104, 884	Miomesina, 336, 336c
Meibomio, glándula de, 643	Meninges espinales, 493	Metatarsianos, 279, 279f	Miometrio, 1152
Meiosis, 96, 100, 100f	Meningitis, 522	Metencéfalo, 573, 1192	Miopatía, 359
Meissner, corpúsculo de, 159, 610	Meniscectomía, 294	Método del ritmo, para el control de la natalidad, 1167	Miopía, 652
Mejillas, 974	Menisco, 294, 308, 316	Métodos anticonceptivos de barrera, 1166	Miosina, 334, 336c, 356
Melanina, 156, 160	Menisco lateral, 316, 664	Métodos anticonceptivos hormonales, 1166	- cabezas, 335
Melanoblasto, 170	Menisco medial, 316	Mezclas, 41	- colas, 335
Melanocito, 155, 160, 172	Menopausia, 1170	Mi Pirámide (<i>My Pyramid</i>), 1053	- sitios de unión, 335
Melanocortina, 1052	Menorragia, 1175	Mialgia, 360	Miosis, 675
Melanoma, 104	Menstruación, 1161	Miastenia grave, 359	Miositis, 360
Melanoma maligno, 175	Merkel	Micelas, 1003	Miótomo, 356, 1192
Melanosoma, 160	- célula de, 155, 172	Microcefalia, 575	Miotonía, 360
Melatonina, 546, 711	- disco de, 156, 610	Microcirculación, 806	Mitad central del campo visual, 655
Membrana apical, 1082	Mesencéfalo, 537, 538f, 572, 1192	Microdermoabrasión, 172	Mitad periférica del campo visual, 655
Membrana basal, 117, 118f, 696, 803	Mesénquima, 131c, 172	Microfilamento, 78	Mitocondria, 87, 87f
Membrana basal capilar, 933	- células, 886	Microglia, 454	Mitosis, 96, 99f, 102f
Membrana basilar, 660	- desarrollo del ojo, 671	Microorganismos	Mixedema, 720
Membrana basolateral, 1082	- desarrollo del sistema esquelético, 282	- fagocitosis, 889f	Moco cervical, 1152
Membrana bucofaríngea, 1014, 1189	Mesenterio, 973	- vías urinarias, 1095c	Modelo de la doble hélice, 56
Membrana cloacal, 1014, 1190, 1195	Meseta, del potencial de acción, 775	- atenuados, 905	Modelo del mosaico fluido, 65, 65f
Membrana exocelómica, 1188	Mesoapéndice, 1006	Microtúbulo, 80	Modos sensoriales, 607
Membrana fibrosa, 293	Mesocolon, 974, 1006	Microvellosidad, 78, 997	Molar, 978
Membrana de filtración, 1077, 1077f	Mesodermo	Midriasis, 675	Molécula anfipática, 65
Membrana de la hendidura, 1077	- desarrollo del aparato digestivo, 1013	Mielencéfalo, 573, 1192	Molécula hidrófila, 41
Membrana interósea, 262, 291, 291f	- desarrollo del aparato respiratorio, 956	Mielinización, 456, 456f, 544	Molécula hidrófoba, 40
Membrana mitocondrial externa, 87	- desarrollo del aparato urinario, 1100	Mielitis, 522	Molécula MHC-I, 895, 895f
Membrana mitocondrial interna, 87	- desarrollo del corazón, 789	Miembro inferior	Molécula MHC-II, 894
Membrana otolítica, 666	- desarrollo muscular, 356	- arcos del pie, 280, 280f	Moléculas, 3, 32
Membrana plasmática, 64	- desarrollo del músculo cardíaco, 357	- arterias, 844, 844f	Moléculas de adhesión, 739
- bicapa lipídica, 65	- desarrollo del sistema endocrino, 716	- derecho, 273f	Moles, 41
- celular, 1111	- desarrollo del sistema esquelético, 282	- esbozos, 283, 1197	Monoaminooxidasa, 480, 594
- difusión facilitada, 69, 69f	- desarrollo del sistema tegumentario, 171	- fémur, 274, 274f	Monocito, 738, 741, 741c
- difusión simple, 69, 69f	- desarrollo del tejido nervioso, 116	- huesos del tarso, metatarso y falanges, 279, 279f	Monómero, 44
- disposición de las proteínas, 65	- desarrollo de los vasos sanguíneos y la sangre, 865	- rótula, 276, 276f	Mononucleosis, 912
- endocitosis, 75	- estructuras provenientes, 1190f	- terminología anatómica, 12	Mononucleosis infecciosa, 912
- estructura, 64	- gastrulación, 1188	- tibia y peroné, 277, 277f	Monoplejía, 521
- exocitosis, 75	- esplácnico, 1192	- venas, 857, 858f	Monosacárido, 45, 45f, 1000
- fluidez, 66	- intermedio, 1192	Miembro superior, 260, 260f	Monóxido de carbono, 481
- funciones de las proteínas, 66, 66f			Monte del pubis, 1155
- gradientes a través, 67			MOR (sueño de movimientos oculares rápidos), 628
- modelo de mosaico fluido, 65, 65f			
- ósmosis, 70, 72f			
- permeabilidad, 67			

- Mórola, 1183
Motilidad gástrica, 1012f
Movimientos, 7, Véase también
Articulaciones
- articulación temporomandibular, 308
- articulaciones sinoviales, 295
- cadera, 314
- codo, 312
- hombro, 310
- rodilla, 315
- sistema esquelético, 182
- vías motoras somáticas, 620f
mRNA (RNA mensajero), 92
Mucosa, 139, 141f, 886
- esófago, 980
- estómago, 983
- intestino delgado, 994
- intestino grueso, 1006
- tubo digestivo, 968
- uréteres, 1096
- uretra, 1098
- vagina, 1154
Muelas de juicio, 978
Muerte súbita cardíaca, 796
Multiplicación por contracorriente, 1090, 1090f
Muñeca, 307c
- abducción y aducción, 298f
- articulación radiocarpiana, 262
- movimientos angulares, 296f
- músculos que mueven, 409, 412f
Muscular
- esófago, 980
- estómago, 985, 987c
- intestino delgado, 995
- intestino grueso, 1006
- tubo digestivo, 969
- uréteres, 1096
- uretra, 1098
- vagina, 1154
Muscular de la mucosa, 969, 984
Músculo abductor corto del meñique, 414, 437
Músculo abductor corto del pulgar, 414
Músculo abductor del dedo gordo, 437
Músculo abductor largo del pulgar, 410
Músculo aductor corto, 423
Músculo aductor del dedo gordo, 437
Músculo aductor largo, 423
Músculo aductor mayor, 423
Músculo aductor del pulgar, 414
Músculo agonista, 369
Músculo ancóneo, 406
Músculo bíceps braquial, 406
Músculo bíceps femoral, 429
Músculo braquial, 406
Músculo braquiorradial, 406
Músculo buccinador, 375
Músculo bulboesponjoso, 398
Músculo ciliar, 646
Músculo circular, 646
Músculo coracobraquial, 402
Músculo corrugador superciliar, 377
Músculo cremáster, 1130
Músculo cuadrado femoral, 423, 510
Músculo cuadrado lumbar, 392
Músculo cuadrado plantar, 437
Músculo cuádriceps femoral, 429
Músculo dartos, 1130
Músculo deltoides, 402
Músculo depresor del ángulo de la boca, 376
Músculo depresor del labio inferior, 376
Músculo detrusor, 1097
Músculo digástrico, 385
Músculo dilatador de la pupila, 646
Músculo dorsal, 437
Músculo dorsal ancho, 402
Músculo elevador de la escápula, 400
Músculo elevador del labio superior, 376
Músculo elevador del párpado superior, 379, 642
Músculo escaleno anterior, 419
Músculo escaleno medio, 419
Músculo escaleno posterior, 419
Músculo esfínter anal, 955
Músculo espinal de la cabeza, 388, 418, 420
Músculo espinal cervical, 418, 419
Músculo espinal torácico, 418, 419
Músculo esplenio de la cabeza, 388, 418
Músculo esplenio del cuello, 418, 419
Músculo esternohioideo, 385
Músculo esternotiroides, 385
Músculo estiloso, 383
Músculo estilohioideo, 385
Músculo estrapedio, 657
Músculo extensor corto del pulgar, 410
Músculo extensor cubital del carpo, 410
Músculo extensor del dedo meñique, 410
Músculo extensor de los dedos, 410
Músculo extensor del índice, 410
Músculo extensor largo del dedo gordo, 432
Músculo extensor largo de los dedos, 432
Músculo extensor largo del pulgar, 410
Músculo extensor radial del carpo, 410
Músculo flácido, 350
Músculo flexor corto del dedo gordo, 437
Músculo flexor corto del dedo meñique, 414, 437
Músculo flexor corto de los dedos, 437
Músculo flexor corto del pulgar, 414
Músculo flexor cubital del carpo, 410
Músculo flexor largo del dedo gordo, 432
Músculo flexor largo de los dedos, 432
Músculo flexor largo del pulgar, 410
Músculo flexor profundo de los dedos, 410
Músculo flexor radial del carpo, 410
Músculo flexor superficial de los dedos, 410
Músculo gastrocnemio, 432
Músculo gemelo inferior, 423
Músculo gemelo superior, 423, 510
Músculo geniogloso, 383
Músculo geniohioideo, 385
Músculo glúteo mayor, 423
Músculo glúteo medio, 423
Músculo glúteo menor, 423
Músculo grácil, 429
Músculo hiogloso, 383
Músculo ileocostal del cuello, 418, 420
Músculo ilíaco, 423
Músculo iliocostal lumbar, 418, 419
Músculo iliocostal del tórax, 418, 420
Músculo iliocoxígeo, 396
Músculo iliopsoas, 423
Músculo infraespinoso, 402
Músculo interóseo palmar, 414
Músculo intertransverso, 419
Músculo isquiocavernoso, 398
Músculo isquiocoxígeo, 396
Músculo longísimo de la cabeza, 388, 419
Músculo longísimo cervical, 418, 419
Músculo longísimo torácico, 418, 419
Músculo masetero, 381
Músculo mentoniano, 376
Músculo milohioideo, 385
Músculo multifido, 419
Músculo oblicuo externo, 390, 392
Músculo oblicuo inferior, 379, 643
Músculo oblicuo interno, 390, 392
Músculo oblicuo superior, 379, 643
Músculo obturador externo, 423
Músculo obturador interno, 423, 510
Músculo omohioideo, 385
Músculo oponente del dedo meñique, 414
Músculo oponente del pulgar, 414
Músculo orbicular de la boca, 375
Músculo orbicular de los ojos, 375, 377
Músculo palatogloso, 383
Músculo palmar largo, 410
Músculo pectoral mayor, 402
Músculo pectoral menor, 400
Músculo perineal transverso superficial, 398
Músculo peroneo corto, 432
Músculo peroneo largo, 432
Músculo piriforme, 423, 510
Músculo plantar, 432
Músculo platismo, 376
Músculo poplíteo, 432
Músculo pronador cuadrado, 406
Músculo pronador redondo, 406
Músculo psoas mayor, 423
Músculo pubocoxígeo, 396
Músculo recto abdominal, 390
Músculo recto femoral, 429
Músculo recto inferior, 379, 643
Músculo recto lateral, 379, 643
Músculo recto medial, 379, 643
Músculo recto superior, 379, 643
Músculo redondo mayor, 402
Músculo risorio, 376
Músculo romboides mayor, 400
Músculo romboides menor, 400
Músculo rotador, 419
Músculo sartorio, 429
Músculo semiespinoso de la cabeza, 388, 418
Músculo semiespinoso del cuello, 419
Músculo semiespinoso torácico, 419
Músculo semimembranoso, 429
Músculo semitendinoso, 429
Músculo serrato anterior, 400
Músculo sóleo, 432
Músculo subclavio, 400
Músculo subescapular, 402
Músculo supinador, 406
Músculo supraespinoso, 402
Músculo temporal, 381
Músculo tensor de la fascia lata, 423
Músculo tensor del tímpano, 658
Músculo tercer peroneo, 432
Músculo tibial anterior, 432
Músculo tibial posterior, 432
Músculo tirohioideo, 385
Músculo transverso del abdomen, 390, 392
Músculo transverso profundo del periné, 398
Músculo transversoespinoso, 419
Músculo trapecio, 400, 568
Músculo traqueal, 927
Músculo tríceps braquial, 406
Músculo vasto intermedio, 429
Músculo vasto lateral, 429
Músculo vasto medial, 429
Músculos, Véanse también *Sistema muscular*; músculos específicos
- articulaciones sinoviales, 304
- que mueven la cabeza, 388, 389f
- cara anterior del cuello, 385, 386f
- que mueven la cintura pelviana, 400, 401f
- que mueven la columna vertebral, 418, 421f
- contracciones, 359
- coordinación, 369
- distensión, 442
- espasmos, 359
- expresión facial, 375, 377f
- extrínsecos de la lengua, 383, 384f
- extrínsecos del ojo, 379, 380f
- que actúan sobre el fémur, la tibia y el peroné, 425f, 429
- que mueven el húmero, 401, 402f
- husos, 515, 613, 613f
- intrínsecos de la mano, 414, 417f
- intrínsecos del pie, 437, 439f
- lesión inducida por el ejercicio, 335
- longitud, 613
- que mueven la mandíbula, 381, 381f
- metabolismo, 345, 345f
- que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos, 410, 412f
- nomenclatura, 371, 372c
- pared abdominal, 390, 390f
- periné, 397, 398f
- que mueven el pie y los dedos del pie, 432, 434f
- potencial de acción, 342
- que mueven el radio y el cúbito, 406, 407f
- respiratorios, 393, 394f
- sitios de inserción, 366
- suelo de la pelvis, 396, 397f
Músculos anserinos, 305
Músculos anteriores del cuello, 385, 386f
Músculos axiales, 402

120 ÍNDICE ANALÍTICO

Músculos del compartimento anterior (flexores), 410

Músculos del compartimento anterior de la pierna, 432

Músculos del compartimento anterior superficial, 410

Músculos del compartimento flexor, 410

Músculos del cuello, 376, 385, 385f

Músculos del cuero cabelludo, 376

Músculos erectores de la columna vertebral, 418, 420

Músculos escalenos, 419

Músculos escapulares, 402

Músculos espinales, 418, 419

Músculos esplenios, 418

Músculos esqueléticos

- dispositivos de asistencia, 788
- músculos principales, 371, 373, 373f
- nomenclatura, 371, 372c
- organización, 337f
- producción de movimiento, 366
- relación con los huesos, 367, 367f

Músculos esternocleidomastoideos, 388, 568

Músculos extrínsecos

- lengua, 976
- mano, 410
- ojo, 378, 380f, 644

Músculos hipotenares, 414

Músculos infrahioides, 385

Músculos intercostales, 393

Músculos intercostales externos, 393

Músculos intercostales internos, 393

Músculos intercostales íntimos, 393

Músculos interespinosos, 419

Músculos intermedarios (mediopalmares), 414

Músculos interóseos dorsales, 414, 437

Músculos interóseos plantares, 437

Músculos intrínsecos, de la lengua, 977

Músculos lumbricales, 414, 437

Músculos occipitofrontales, 376

Músculos palmares medios, 414

Músculos papilares, 763

Músculos pectíneos, 763

Músculos del periné, 397, 398f, 1157f, 1158

Músculos perineales superficiales, 398

Músculos del piso de la pelvis, 396, 397f

Músculos plantares, 437

Músculos radiales, 646

Músculos segmentarios, 419

Músculos sinergistas, 370

Músculos suprahioides, 385

Músculos tenares, 414

Músculos torácicos anteriores, 400

Músculos torácicos posteriores, 400

Mutación, 56, 105

- conducto de, 1169
- hormona inhibidora, 1169

N

Nacimiento, Véanse también *Trabajo de parto*; *Lactación*; *Embarazo*

- adaptaciones cardiovasculares, 1208
- adaptaciones respiratorias, 1208
- prematuro, 1208

Nalgas, 12

Narcolepsia, 628

Narina, 919

Nariz, 919, 922f, 935c

Nasofaringe, 923, 935c

Natriuresis, 1114

Náusea, 1017

Náuseas matutinas, 1217

Nebulina, 336, 336c

Necrosis, 100

Nefrona, 1069, 1071

- histología, 1073, 1074f
- partes, 1071, 1071f

Nefrona cortical, 1072

Nefrona yuxtamedular, 1073, 1090, 1091f

Nefropatía, 1104

Neoplasia maligna, 104

Neoplasias, 104

Nervio abducens (VI), 538, 560, 560f, 570c

Nervio accesorio (XI), 538, 568, 568f, 570c

- en la vía del equilibrio, 670

Nervio acelerador cardíaco, 783, 817

Nervio auditivo, 564

Nervio auricular mayor, 503

Nervio axilar, 505

Nervio cervical transverso, 503

Nervio ciático, 510, 510f

Nervio cutáneo lateral, del muslo, 508

Nervio cutáneo medial

- antebrazo, 505
- brazo, 505

Nervio cutáneo perforante, 510

Nervio cutáneo posterior, del muslo, 510

Nervio escapular dorsal, 505

Nervio esplácnico, 590

Nervio esplácnico imo (inferior), 590

Nervio esplácnico lumbar, 591

Nervio esplácnico mayor, 591

Nervio esplácnico menor, 591

Nervio facial (VII), 538, 564, 564f, 570c, 641

Nervio frénico, 503

Nervio genitofemoral, 508

Nervio glúteo inferior, 510

Nervio hipoglosos (XII), 538, 569, 569c, 569f

Nervio iliohipogástrico, 508

Nervio ilioinguinal, 508

Nervio mandibular, 562

Nervio maxilar, 562

Nervio mediano, 505

- parálisis, 505, 507f

Nervio mixto, 500, 557

Nervio musculocutáneo, 505

Nervio obturador, 508

Nervio occipital menor, 503

Nervio oculomotor (III), 539, 560, 560f, 570c

Nervio oftálmico, 562

Nervio olfatorio, 557, 557f, 570c, 637

Nervio óptico (II), 559, 559f, 570c, 654

Nervio pectoral lateral, 505

Nervio pectoral medial, 505

Nervio periarterial cefálico, 590

Nervio peroneo común, 510

Nervio peroneo profundo, 510

Nervio peroneo superficial, 510

Nervio plantar lateral, 510

Nervio plantar medial, 510

Nervio pudiendo, 510

Nervio radial, 505

Nervio sensitivo, 557

Nervio simpático, 590

Nervio subescapular superior, 505

Nervio supraclavicular, 503

Nervio supraescapular, 505

Nervio tibial, 510

Nervio torácico largo, 505

Nervio toracodorsal, 505

Nervio trigémino (V), 538, 562, 562f, 570c

Nervio troclear (IV), 539, 560, 560f, 570c

Nervio vago (X), 567, 567f, 570c

- bulbo raquídeo, 537
- regulación de la frecuencia cardíaca, 783
- regulación de la tensión arterial, 818
- vía del gusto, 641

Nervio vestibulococlear (VIII), 538, 565, 565f, 570c

Nervios, Véanse también *Sistema nervioso*; *Tejido nervioso*

- hueso, 188, 188f
- riñones, 1068, 1071f
- tejido muscular esquelético, 330

Nervios craneales, 447, 556

- abducens (VI), 560f
- accesorio (XI), 567, 567f
- facial (VII), 564, 564f
- glossofaríngeo (IX), 566, 566f
- hipoglosos (XII), 569, 569f
- oculomotor (III), 560, 560f
- olfatorio (I), 557, 557f
- óptico (II), 559, 559f
- resumen, 570c
- trigémino (V), 562, 562f
- troclear (IV), 560, 560f
- vago (X), 567, 567f
- vestibulococlear (VIII), 565, 565f
- vía del equilibrio, 670
- vías motoras somáticas, 620
- vías sensitivas somáticas, 616

Nervios espinales, 500, 501f, 590

- cubiertas de tejido conectivo, 500
- dermatomas, 512, 512f
- distribución, 500
- función, 447
- médula espinal, 493, 496
- plexo braquial, 505
- plexo cervical, 503, 503f
- plexo lumbar, 508, 508f
- plexos, 503
- plexos sacros y coxígeos, 510, 511f
- ramos, 501, 501f, 502
- sistema nervioso periférico, 448
- vías motoras somáticas, 616

Nervios esplácnicos pelvianos, 591, 591f

Nervios glossofaríngeos (IX), 538, 566, 566f, 570c, 641, 818

Nervios motores, 557

Nervios sensoriales especiales, 557

Nervios vasomotores, 818

Neumonía, 959

Neumotórax, 929

Neuralgia, 522

Neuralgia del trigémino, 563

Neuritis, 522

Neuroblastoma, 487

Neurocráneo, 282

- membranoso, 282

Neurofibrillas, 450

Neurofisiología, 2c

Neurogénesis, sistema nervioso central, 485

Neuroglia

- sistema nervioso central, 455, 455f
- sistema nervioso periférico, 456, 456f

Neurohipófisis, 688

Neurolema, 456

Neurona de tercer orden, 616

Neuronas, 450, 453

- adrenérgica, 593, 593f
- aferente, 454
- bipolar, 452
- canales iónicos, 460, 460f, 461c
- cerebelosa, 620
- del circuito local, 620
- clasificación, 452
- clasificación estructural, 452, 452f
- clasificación funcional, 454
- colinérgicas, 593, 594f
- cuerpos, 458
- diversidad estructural, 452
- eferente, 454
- estructura multipolar, 451f
- funciones, 142
- motora alfa, 613
- motora autónoma, 581
- motora gamma, 613
- motora inferior, 460, 620
- motora superior, 460
- - mapeo de las áreas motoras, 621
- - vías motoras directas, 620
- - vías motoras indirectas, 624
- motoras, 453, 551, 599
- motoras somáticas, 331, 341
- multipolar, 452
- partes, 450
- posganglionar, 586, 588f
- postsinápticas, 473
- potencial de membrana en reposo, 462, 462f
- preganglionares, 584, 586
- presinápticas, 473
- de primer orden, 607, 608f, 616
- de segundo orden, 616
- señales eléctricas, 458
- sensitivas viscerales, 581
- sensoriales, 453, 516, 599
- pseudounipolar, 453
- sistema nervioso central, 454f
- unipolares, 453

Neuropatía, 487

Neuropatía autónoma, 602

Neuropéptido Y, 1052

Neuropéptidos, 481, 482c

Neurosífilis, 1174

- Neurotoxina, 470
- Neurotransmisores, 479, 480f
 - efectos postsinápticos, 475
 - efectos que modifican, 483
 - eliminación de la hendidura sináptica, 475
 - estructura del receptor, 475
 - excitabilidad eléctrica, 144
 - exocitosis, 75
 - molécula pequeña, 480
 - receptores, 473
 - unión neuromuscular, 341
 - vesículas sinápticas, 452
- Neurulación, 1191, 1191f
- Neutrófilos, 76, 130, 738, 741c, 887
- Neutrón, 31
- Niacina, 1057c
- Nicotinamida adenina dinucleótido, 1026
- Nictalopía, 654
- Nissl, cuerpos de, 450
- Nistagmo, 565, 675
- Nitrógeno
 - bases nitrogenadas, 56
 - estructura atómica, 31f
 - narcosis, 943
- Nivel de organización celular, 3
 - citoplasma, 78
 - diversidad celular, 103, 103f
 - división celular, 94
 - envejecimiento, 103
 - membrana plasmática, 64
 - núcleo, 87
 - partes de la célula, 64, 64f
 - partes y funciones de las células, 91c
 - síntesis de proteínas, 91
 - transporte a través de la membrana plasmática, 68, 79c
- No MOR (sueño sin movimientos oculares rápidos), 628
- Nociceptor, 609, 612
- Nocturia, 1104
- Nodo(s)
 - auriculoventricular, 774
 - primitivo, 1188
 - sinoauricular, 772
- Noradrenalina, 480, 593, 706, 820
- Notocorda, 282, 1189
- Núcleo(s), 31, 64, 87, 88f, 458, 537
 - anterior del tálamo, 549
 - basales, 549, 625
 - - neuronas, 620
 - caudado, 549
 - cerebelosos, 541
 - cocleares, 538, 664
 - cuneiforme, 537
 - dorsal lateral, 543
 - geniculado lateral, 543, 655, 664
 - grácil, 537
 - gustativo, 538, 641
 - habenuares, 546
 - intralaminares, 543
 - lentiforme, 549
 - mediales, 543, 549
 - mediano, 544
 - motores somáticos, 498
 - olivar inferior, 537
 - olivar superior, 664
 - pontinos, 538
 - posterior lateral, 543
 - preectales, 655
 - pulposo, 234
 - pulvinar, 543
 - reticular, 543
 - rojos, 539
 - salivales inferiores, 976
 - salivales superiores, 976
 - septales, 549
 - ventral anterior, 543
 - ventral lateral, 543
 - ventral posterior, 543, 666
 - vestibular, 538, 620, 670
- Nucléolos, 88
- Nucleosidasa, 1001
- Nucleosoma, 89
- Nucleótidos, 55, 57f
- Número atómico, 31
- Número másico, 31
- Nutrición, 1051
 - Mi Pirámide (*My Pyramid*), 1053, 1053f
 - minerales, 1054, 1054c
 - pautas para la alimentación saludable, 1053
 - vitaminas, 1054, 1056c
- Nutrientes, en el plasma, 731c
- O**
- Obesidad, 1058
- Oclusión, 869
- Oftalmología, 635
- Oftalmoscopia, 646
- Oído, 657, 657f, 671c
 - canales semicirculares, 662f
 - cerumen, 657
 - cóclea, 662f
 - desarrollo, 670, 672f
 - externo, 657
 - interno, 659, 659f
 - medio, 658, 658f
 - vestíbulo, 662f
- Ojo(s)
 - anatomía de los globos oculares, 645f, 646, 651c
 - desarrollo, 670, 672f
 - emétrope, 652
 - estructuras accesorias, 642, 642f
 - interior de los globos oculares, 649, 650f
 - músculos extrínsecos, 379, 379f, 644
- Olfato, 635
 - fisiología, 637
 - receptores, 635, 635f
 - umbrales para el olor y adaptación, 638
 - vía, 638
- Oligodendrocito, 454
- Ombigo, 19, 1194
- Omento mayor, 972
- Oncogén, 105
- Oncología, 104
- Onda(s)
 - alfa, 554
 - beta, 554
 - cerebral, 556, 556f
 - delta, 556
 - dicrótica, 779
 - mixta, 986
 - P, 776
 - sonido, 660
 - T, 776
 - theta, 554
- Ooforectomía, 1175
- Oposición, en la articulación, 300, 301f
- Opsina, 653
- Opsonización, 905
- Ora serrata, 646
- Órbitas, 227, 227f, 376
- Órbitas de electrones, 31
- Oreja, 657, 761
- Orexina, 628
- Organismo, nivel de organización, 3
- Organización estructural, niveles, 2, 2f
- Órgano(s), 3
 - abdominopelvianos, 591
 - circunventricular, 546
 - Corti, 660, 663f
 - digestivos accesorios, 968
 - espiral, 660, 663f
 - linfático primario, 880
 - linfáticos secundarios, 880
 - otolíticos, 665, 666
 - retroperitoneales, 972, 1067
 - tendinoso, 516, 613, 614f
- Organogénesis, 1195
- Orgánulos
 - aparato de Golgi, 83, 83f
 - centrosoma, 81, 81f
 - cilios, 80, 81f
 - citoesqueleto, 78, 80f
 - flagelos, 81, 81f
 - lisosomas, 85, 85f
 - mitocondrias, 87, 87f
 - peroxisomas, 86
 - proteosomas, 87
 - retículo endoplasmático, 82, 83f
 - ribosomas, 81, 83f
- Orificio(s)
 - cervical interno, 1150
 - externo, 1150
 - nasales externos, 919
 - uretral externo, 1099, 1139, 1157
 - uretral interno, 1097
 - vaginal, 1155, 1156
- Orina, 600
 - almacenamiento, 1096
 - características normales, 1094c
 - componentes anormales, 1095c
 - concentrada, 1088
 - diluida, 1087, 1089f
 - eliminación, 1095
 - intercambios por contracorriente, 1092
 - multiplicación por contracorriente, 1090, 1090f
 - sustancias excretadas en, 1082c
 - sustancias filtradas en, 1082c
 - sustancias reabsorbidas en, 1082c
 - transporte, 1096
- Orquitis, 1175
- Ortodoncia, 194, 978
- Osificación endocondral, 189, 189f
- Osificación intramembranosa, 189, 189f
- Osmolaridad, 1067, 1112
- Osmorreceptores, 609, 695
- Ósmosis, 70, 72f, 1004f
- Osteoblasto, 185
- Osteocito, 138, 185
- Osteoclasto, 185
- Osteofitos, 236
- Osteogénesis, 189
- Osteología, 182
- Osteomalacia, 203
- Osteomielitis, 204
- Osteona, 138, 186
- Osteopenia, 203
- Osteoporosis, 203, 203f
- Otalgia, 675
- Otitis media, 674
- Otolitos, 666
- Otorrinolaringología, 635, 919
- Otoscopio, 657
- Ovario(s), 711, 711c, 1143
 - arterias, 828, 839
 - biología, 1143, 1146f
 - cáncer, 1172
 - ciclo, 1159
 - corteza, 1143
 - desarrollo folicular, 1143, 1147f, 1150c
 - fase menstrual, 1161
 - fase posovulatoria, 1163
 - fase preovulatoria, 1161
 - folículo, 1143
 - médula, 1143
 - ovogénesis, 1144, 1149c, 1149f
 - posición relativa, 1145f
 - quistes, 1149, 1174
 - venas, 856
- Oviducto, 1149
- Ovillo neurofibrilar, 574
- Ovocito, 1146
 - primario, 1146
 - secundario, 1148
- Ovogénesis, 1143, 1149c, 1149f
- Ovogonia, 1144
- Ovulación, 692, 1149, 1162
- Oxidación, 39, 1026
- Oxidante fuerte, 740
- Óxido nítrico, 481, 683, 735
- Óxido nítrico sintasa, 482
- Oxigenación hiperbárica, 943
- Oxígeno
 - capacidad de difusión, 955
 - consumo después del ejercicio, 347
 - estructura atómica, 31f
 - hemoglobina, 946
 - intercambio, 943
 - sangre oxigenada, 944
 - transporte, 946
- Oxihemoglobina, 946
- Oxitocina, 693
- P**
- Pabellón auricular, 657
- Pacini, corpúsculo de, 610
- Paget, enfermedad de, 194
- Paladar, 974

122 ÍNDICE ANALÍTICO

- Paladar blando, 923, 974
Paladar duro, 974
Paladar hendido, 225
Palanca(s)
- de primera clase, 368
- de segunda clase, 368
- de tercera clase, 368
Palidez, 160
Palpación, 5
Palpitación, 796
Páncreas, 987, 988f
- actividades digestivas, 1004c
- anatomía, 988
- cáncer, 988
- histología, 988
Pancreatitis, 988
- aguda, 988
Paneth, células de, 995, 1004c
Pantallas solares, 173
Papanicolaou, 119
Papila(s)
- circunvaladas, 639
- dérmicas, 159, 172
- duodenal mayor, 988
- filiforme, 639
- foliada, 639
- fungiforme, 639
- gustativa, 639
- de la lengua, 639, 640f, 976
- pilosa, 163, 172
- renal, 1069
Pápula, 178
Paracrino, 683
Parálisis, 442
- cerebral, 630
- espástica, 350, 621
- flácida, 350, 621
- músculo trapecio, 568
- músculos esternocleidomastoideos, 568
- vagal, 567
Paraplejía, 521
Parche cutáneo anticonceptivo, 1166
Pared abdominal, músculos, 390, 390f
Pared alveolar, 934
Parénquima, 145, 883, 1069
Parestesia, 522
Parkinson, enfermedad de, 625, 629
Paro cardíaco, 796
Parotiditis, 977
Párpados, 642
Partícula subatómica, 31
Parto, 1206
Patógeno, 875
Patrones emocionales, hipotálamo, 545
Pautas de alimentación saludable, 1053,
 Véase también *Nutrición*
Pedicelos, 1078
Pedículo embrionario, 1188
Pedúnculo(s) cerebeloso(s), 541
- Pedúnculo cerebeloso inferior, 541, 666
- Pedúnculo cerebeloso medio, 541
- Pedúnculo cerebeloso superior, 541
Pedúnculo(s) cerebrale(s), 538
Pelo, 161, 161f
- anatomía, 161
- color, 163
- crecimiento, 163
- esbozos, 172
- hormonas, 163
- quimioterapia, 163
- rasurado, 163
- terminal, 163
- tipos, 163
Pelvimetría, 271
Pelvis
- falsa (mayor), 270, 270f
- femenina, 270, 271c
- masculina, 271, 271c
- mayor, 270, 270f
- menor, 270, 270f
- ósea, 267
- renal, 1069
- verdadera (menor), 270, 2700f
Pene, 1141, 1141f
Pepsina, 986, 1000
Pepsinógeno, 986
Peptidasa, 1000
Péptido insulínotropico dependiente de glucosa (GIP), 710, 712c, 995
Péptido natriurético auricular, 712c, 820, 1114, 1114c
Percepción, 447, 459, 551, 607
Pérdida de agua insensible, 165, 1049
Perforación ornamental (*piercing*), 160
Perforina, 887, 899
Perfusión pulmonar, 955
Pericardio, 19, 140, 758, 758f
- fibroso, 758
- parietal, 19, 758
- seroso, 758
- visceral, 19, 758
Pericarditis, 758
- crónica, 758
Pericario, 450
Pericondrio, 135, 189
Peridermo, 170
Perilinf, 659
Perimetrio, 1152
Perimio, 329
Perineuro, 500
Período embrionario del desarrollo, 1181
- cambios durante, 1198c
- cuarta semana del desarrollo, 1195
- desarrollo del amnios, 1187
- desarrollo del aparato cardiovascular, 1192
- desarrollo del celoma extraembrionario, 1188
- desarrollo del celoma intraembrionario, 1192
- desarrollo del corion, 1188
- desarrollo del disco embrionario bilaminar, 1186
- desarrollo placentario, 1192, 1194f
- desarrollo del saco vitelino, 1188
- desarrollo sinusoidal, 1188
- desarrollo de los somitas, 1191
- desarrollo del trofoblasto, 1186
- desarrollo de las vellosidades coriónicas, 1192, 1192f
- estructuras producidas por las capas germinales primarias, 1190f
- eventos representativos, 1200f
- fecundación, 1182, 1182f
- formación del blastocisto, 1183, 1183f
- formación de hueso, 189
- gastrulación, 1188, 1188f
- implantación, 1184, 1184f
- neurulación, 1191, 1191f
- primera semana del desarrollo, 1182, 1185f
- quinta a octava semana, 1197
- regiones deciduales, 1185f
- segmentación del cigoto, 1183, 1183f
- segunda semana del desarrollo, 1186
- tejidos conectivos, 131, 131c
- tercera semana del desarrollo, 1188
Período refractario
- absoluto, 468
- control de la contracción, 347
- músculo, 775
- potencial de acción, 467, 469
- relativo, 468, 470
Período de relajación del ciclo cardíaco, 779
Periodoncia, 978
Periostio, 183, 189, 192
Peristalsis, 981, 1010
- masa, 1010
Peritoneo, 19, 140, 971
- parietal, 19, 972
- visceral, 19, 972
Peritonitis, 974
Permeabilidad selectiva, 67
Peroné, 277, 277f
- arterias, 844
- ligamento colateral, 316
- músculos que actúan sobre, 428, 430f
- venas, 857
Peroxisoma, 86
Peso atómico, 32
Pestañas, 642
PET (tomografía por emisión de positrones), 24c
Peyer, placas de, 995
Pezones, 1158
pH, 42, 43f
Piamadre, 493, 531
Pie(s)
- de atleta, 178
- cavo, 280
- músculos que mueven, 431, 434f
- músculos intrínsecos, 437, 438f
- plano, 280
- zambo, 285
Piel, 4c, 142
- aparato cardiovascular, 867
- aparato digestivo, 1014
- aparato urinario, 1101
- aparatos reproductores, 1170
- cáncer, 174, 174f
- cianosis, 160
- cicatrización de las heridas, 169, 169f
- color, 160, 1213, 1214f
- componentes, 154f
- desarrollo, 170, 171, 171f
- envejecimiento, 172
- estructura, 154
- anexos, 161
- dermis, 159
- epidermis, 154, 155f
- estructuras anexas de la piel, 161
- funciones, 166
- glándulas, 163
- ceruminosas, 164
- sebáceas, 163
- sudoríparas, 164
- gruesa, 156, 167, 167c
- homeostasis del sistema corporal, 174
- injertos, 156
- inmunidad innata, 886
- lesión solar, 173
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático e inmunidad, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600
- tipos, 167, 167c
Pielografía intravenosa, 1104
Píldora del día después, 1166
Píldoras anticonceptivas con sólo progestágenos, 1166
Píloro, 983
Pinealocitos, 711
Pinocitosis, 77, 77f, 698
Piorrea, 1016
Pirámide renal, 1069
Piridoxina, 1057c
Pirimidina, 56
Pirógeno, 1058
Pirosis, 981, 1018
Pituicito, 693
Placa(s), 115
- de amiloide beta, 574
- ateroscleróticas, 791, 791f
- de crecimiento, 183, 192, 193f
- cribiforme, 222
- dental, 1016
- epifisaria (de crecimiento), 183, 192, 193f
- motora, 341
- neural, 571, 1191
- perpendicular, 222
- tarsal, 643
Placenta, 862, 1192, 1195f
- previa, 1195
Placoda ótica, 671, 1197
Plano(s), 16, 16f
- coronal, 16
- frontal, 16
- horizontal, 16
- mediano, 16
- oblicuo, 16
- parasagital, 16
- transversal, 16
Plaquetas, 741
- adhesión, 743
- agregación, 743
- coagulación de la sangre, 139
- elemento forme, 732
- formación del tapón, 743, 743f
- reacción de liberación, 743
Plasma, 8, 138, 729, 731c, 1111
Plasmina, 746
Plasminógeno, 746

- Plasticidad, 485, 628
- Plegamiento embrionario, 1195, 1196f
- Pleura, 19, 140
 - parietal, 19, 929
 - visceral, 19, 929
- Plexo(s), 503
 - de Auerbach, 971
 - autónomo, 587, 589, 589f
 - braquial, 501, 505, 505f
 - capilar de la apófisis infundibular, 694
 - cardíaco, 587
 - celíaco, 587
 - cervical, 503, 503f
 - corioideo, 532
 - coxígeo, 501, 510, 511f
 - entéricos, 448
 - hipogástrico, 591
 - lumbar, 501, 508, 508f
 - de Meissner, 971
 - mesentérico inferior, 587
 - mesentérico superior, 587
 - mientérico, 593, 970
 - primario del sistema portal hipofisario, 689
 - pulmonar, 587
 - de la raíz pilosa, 163, 610
 - renal, 591
 - sacro, 501, 510, 510f
 - secundario del sistema portal hipofisario, 688
 - submucoso, 593, 970
 - venosos palmares, 851
- Pliegue(s)
 - cefálico, 1195
 - de la unión, 341
 - neural 571, 1191
 - uretrales, 1169
 - vocales, 925
- Pliegues circulares, intestino delgado, 995
- Pliegues laterales, 1195
- Pliegues ventriculares, 925
- Podocito, 1074
- Policitemia, 732
 - inducida en forma artificial, 737
- Polígono arterial cerebral, 833
- Polímero, 44
- Poliomielitis, 522
- Polipéptido, 51
 - pancreático, 709
- Pólipos, 1009, 1016
 - colónicos, 1006
- Polirribosoma, 94
- Polisacárido, 45, 47f
- Polispermia, 1182
- Poliuria, 1104
- Porcentaje de masa por volumen, 41
- Porción distal, 688
- Porción intermedia, 688
- Porción nerviosa, 688
- Porción petrosa del hueso temporal, 217
- Porción tuberosa, 688
- Poro gustativo, 639
- Poro nuclear, 88
- Portadores de genes recesivos, 1212
- Poscarga cardíaca, 782
- Posiciones corporales, 12
- Potasio, 32f, 1055c, 1116, 1119c
- Potenciación a largo plazo, 629
- Potencial de membrana, 68, 460
 - de membrana en reposo, 460, 462, 462f
- Potenciales de acción
 - clasificación de las fibras nerviosas, 470
 - comparación, 472c
 - comparación con la señal eléctrica, 472
 - conducción continua, 470
 - conducción saltatoria, 470
 - estabilidad eléctrica, 144, 328
 - fase de despolarización, 466, 467, 778f
 - fase poshiperpolarización, 466, 468
 - fase de repolarización, 466, 467, 778f
 - fibras contráctiles, 775, 775f
 - flujo de iones, 469f
 - fuerza del estímulo, 467f
 - generación, 465, 466f
 - generadores, 608
 - graduado, 458, 464, 464f, 472c
 - hiperpolarizante, 464
 - homeostasis, 8
 - intensidad del estímulo, 467f, 472
 - neuronas, 144
 - papel, 450
 - período refractario, 468
 - postsinápticos excitatorios, 477, 477f
 - postsinápticos inhibidores, 478f, 479
 - propagación, 470, 471f
 - tipos, 458
- Prader-Willi, síndrome de, 1211
- Preeclampsia, 1206
- Premolares, 978
- Prepucio del clítoris, 1155
- Presbicia, 652, 674
- Presentación pelviana, 1208
- Presión
 - alveolar intrapulmonar, 938
 - filtración neta, 812, 1078, 1078f
 - hidrostática, 71
 - capsular, 1078
 - glomerular de la sangre, 1078
 - intraocular, 649
 - intrapleural, 938
 - intrapulmonar, 938
 - intratorácica, 938
 - osmótica, 71
 - coloidal de la sangre, 1078
 - ventilación pulmonar, 936, 938f
- Priapismo, 1141
- Primer cuerpo polar, 1148
- Primer mensajero, 686
- Primordio, 1217
- Principio de todo o nada, 468
- Procarboxipeptidasa, 988
- Proceso alveolar, 226
- Proceso ciliar, 646
- Proceso notocordal, 1189
- Proctodeo, 1014, 1195
- Proctología, 967
- Producto de la concepción, 1217
- Productos de desecho en el plasma, 731c
- Productos tópicos contra el envejecimiento, 172
- Proelastasa, 988
- Proeritroblasto, 737
- Profase, 97
- Progenie, 106
- Progeria, 104
- Progesterona, 711, 712c, 1160
- Prolactina, 690, 692, 1209
- Prolapso uterino, 1151
- Prolapso de la válvula mitral, 768
- Proliferación, de los linfocitos, 893
- Prominencia vertebral, 238
- Prominencias axónicas, 450
- Promontorio sacro, 243, 270
- Pronación, articulación, 300, 301f
- Pronefros, 1100
- Pronúcleo femenino, 1183
- Pronúcleo masculino, 1183
- Propagación, 470, 471f
- Propioceptor, 609, 613, 615c, 783, 818, 955
- Propulsión, aparato digestivo, 968
- Prosencéfalo, 572, 1192
- Prosopagnosia, 746
- Prostaglandinas, 50, 684, 713, 888
- Próstata, 1139
 - cáncer, 1172
 - enfermedades, 1172
- Prostatitis aguda, 1172
- Prostatitis crónica, 1172
- Protección mecánica, líquido cefalorraquídeo, 531
- Proteínas, 51
 - aminoácidos, 51, 51f
 - anabolismo, 1044, 1044c
 - antimicrobianas, 886
 - C activada, 746
 - C reactiva, 792
 - catabolismo, 1039, 1040f, 1044c
 - completas, 1041
 - contráctil, 334, 336c
 - de adhesión, 131
 - degradación, 705
 - digestión, 1000
 - elongación durante la traducción, 95f
 - enzimas, 54, 54f
 - estructura cuaternaria, 53, 53f
 - estructura primaria, 52, 53f
 - estructura secundaria, 52, 53f
 - estructura terciaria, 53
 - estructurales, 335, 336c
 - fijadora de andrógenos, 1136
 - funciones, 55f
 - G, 685
 - hormonas, 683
 - incompletas, 1041
 - integrales, 66
 - de membrana, 65, 67f
 - metabolismo, 1039
 - motora, 335
 - niveles de organización estructural, 52, 52f
 - periféricas, 66
 - plasmáticas, 731, 731c
 - polipéptidos, 51
 - procesamiento y envoltura, 85f
 - propias, 893
- receptores, 683
- síntesis, 91, 92f
- sistema amortiguador, 1120
- transmembrana, 66
- de transporte, 684
- Proteincinasa, 686
- dependientes de ciclinas, 99
- Proteoglucano, 130
- Proteoma, 92
- Proteómica, 106
- Proteosoma, 87
- Prótesis endovascular (*stent*), 792
- Protooncogén, 105
- Protracción, articulación, 301, 301f
- Protrombina, 744
- Protrombinasa, 744
- Protuberancia (puente), 538
- Protuberancia occipital externa, 218
- Provitamina, 1054
- Prueba con estrés, 792
- Prueba de embarazo temprano, 1203
- Pruebas de diagnóstico prenatal, 1201
 - amniocentesis, 1201, 1201f
 - biopsia de vellosidades coriónicas, 1202, 1202f
 - ecografía fetal, 1201
 - pruebas prenatales no invasivas, 1202
- Pruebas de histocompatibilidad, 900
- Pruebas prenatales no invasivas, 1202
- Prurito, 177, 609
- Psiconeuroinmunología, 908
- Psoriasis, 158
- Pterigoides lateral, 381
- Pterigoides medial, 381
- Ptoxis, 561, 675
- Pubertad, 1170
- Pubis, 268
- Puerperio, 1208
- Pulgar, músculos que mueven, 410, 412f
- Pulmones, 929, 929f, 935c
 - alvéolos, 932, 932f
 - anatomía microscópica, 932f
 - anatomía superficial, 931f
 - cáncer, 959
 - fisuras, 930
 - irrigación, 934
 - lobulillos, 930
 - lóbulos, 929
 - manejo de los desechos, 1099
 - nervios simpáticos, 590
 - volúmenes y capacidades, 941
- Pulpa, 978
 - blanca, 884
 - roja, 884
- Punción arterial, 729
- Punción lumbar, 493
- Punción del talón, 729
- Punción venosa, 729, 869
- Punnett, cuadrado de, 1211
- Punto de apoyo, 367
- Punto cercano de la visión, 649
- Puntos lagrimales, 643
- Pupila, 646, 646f, 652
- Purinas, 56
- Purkinje, células de, 774
- Pus, 890
- Putamen, 549

Q

Queloides, 178
Quemaduras, 175, 175f
- por congelación, 177
- de primer grado, 175
- de segundo grado, 175
- de tercer grado, 175
- de todo el espesor, 176
Queratina, 123c, 155
Queratinización, 158
Queratinocitos, 155
Queratitis, 675
Queratohialina, 157
Queratosis, 178
Quiasma óptico, 559, 655
Quilomicrón, 1003, 1037
Química, definición, 28
Quimioósmosis, 1033, 1033f
Quimiorreceptores, 609, 783, 953f, 971
- centrales, 953
- periféricos, 953, 953f
Quimiotaxis, 740, 888
Quimioterapia y pérdida de pelo, 163
Quimo, 986
Quimotripsina, 988, 1001
Quimotripsinógeno, 988
Quinesiología, 289
Quistes, 178

R

Rabdomiosarcoma, 442
Rabia, 487
Radiaciones
- efectos, 32
- electromagnética, 642
- ópticas, 655
- transferencia de calor, 1049
Radical libre, 33, 33f, 770
Radio, 261, 263f
- ligamento anular, 313
- músculos que mueven, 405, 406f
Radiografía, 21c
Radón-222, 32
Rafe, 1130
Raicillas, 497
Raíz
- anterior, 497
- médula espinal, 496
- pelo, 161
- pene, 1141
- posterior, 497
Rama(s)
- ascendente del asa de Henle, 1073
- ascendente gruesa, nefronas, 1074
- circunfleja
- - aorta ascendente, 831
- - arterias coronarias, 768
- coclear, 565
- descendente anterior izquierda, 831
- descendente del fascículo de Henle, 1072
- interventricular anterior
- - de la aorta ascendente, 831
- - de las arterias coronarias, 768
- interventricular posterior, 831
- - aorta ascendente, 831
- - arterias coronarias, 768

Ramo(s), 501
- anterior, 501
- blanco, 590
- comunicantes, 502
- - blancos, 590, 597c
- - grises, 590, 597c
- nerviosos segmentarios, 501
- posterior, 501
- profundos del plexo cervical, 503
- sensitivos del plexo cervical, 503
- superficiales (sensoriales) del plexo cervical, 503
- vestibular del nervio vestibuloclear (VIII), 565, 669
Rampa media, 659
Rampa timpánica, 660
Rampa vestibular, 660
Ranvier, nodos de, 456
Raquitismo, 203
Rasgo heterocigótico, 1211
Rasgo homocigótico, 1211
Rathke, bolsa de, 716
Raynaud, fenómeno de, 601
Rayos X, 21c
RCP (Reanimación cardiopulmonar), 758
Reabsorción, 812, 1083, 1083f
- de agua facultativa, 1083
- de agua obligatoria, 1083
- paracelular, 1082
- transcelular, 1082
- tubular, 1076, 1081
Reacciones
- acrosómica, 1182
- alérgicas, 911
- - citotóxicas, 911
- - por complejos inmunitarios, 911
- - mediadas por células, 911
- - tipo I, 911
- - tipo II, 911
- - tipo III, 911
- - tipo IV, 911
- anafilácticas, 911
- de deshidratación, 41, 52f
- endergónica, 37
- exergónica, 37
- de hipersensibilidad retardada, 911
- de intercambio, 39
- de oxidorreducción, 39, 1026
- químicas, 37, 37f
- - catalizadores, 38, 38f
- - de descomposición, 39
- - energía de activación, 37, 37f
- - formas, 37
- - de intercambio, 39
- - de oxidorreducción, 39
- - reversibles, 39
- - de síntesis, 39
- - tipos, 38
- - transferencia de energía, 37
- rédox, 1026
- de reducción, 39, 1026
- de resistencia, 714
- reversible, 39
- de síntesis, 39
Reactividad, 893
Reanimación cardiorrespiratoria, 758

Receptor(es)
- de adaptación lenta, 610
- de adaptación rápida, 610
- adrenérgicos, 593, 595c
- alfa, 593
- auditivos, 664f
- beta-adrenérgico, 594
- colinérgicos, 593, 595c
- de frío, 611
- inotrópico, 475, 476f
- metabotrópico, 473, 475, 475f
- muscarínico, 593
- nicotínico, 593
- olfatorios, 636, 636f
- sensoriales, 607
- - adaptación, 609
- - arcos reflejos, 514
- - arcos reflejos autónomos, 597
- - clasificación, 609c
- - estructura y localización, 611f
- - función, 447
- - neuronas unipolares, 453, 453f
- - sensibilidad somática, 615c
- - tipos, 607, 607f
- táctil, 615c
- universales y transfusiones de sangre, 749
Rechazo del injerto, 900
Recién nacidos prematuros, 1208
Recombinación genética, 100, 894
Recto, 1006
Recuento leucocitario diferencial, 740
Red lacunar, 1188
Red testicular (*rete testis*), 1138
Redes venosas del dorso de las manos, 851
Reducción de fracturas, 196
- abierta, 196
- cerrada, 196
Reemplazo(s)
- de cadera, 320, 320f
- - total, 320
- de rodilla, 320, 320f
- - parcial, 320
- - total, 320
- - unicompartmental, 320
Reflejo(s)
- abdominal, 519
- autónomo, 514, 599
- barorreceptor, 818, 818f
- calcáneo (de Aquiles), 519
- craneal, 514
- de defecación, 1010
- enterogástrico, 1012, 1012f
- de estiramiento, 515, 515f
- extensor cruzado, 519, 520f
- flexor (de retirada), 518, 518f
- - cruzado, 515, 516f
- fotomotor, 519
- gastrocólico, 1007
- gastroileal, 1007
- de insuflación, 955
- en masa, 601
- medulares, 514, 514f
- miccional, 1097
- quimiorreceptor, 819
- de retirada, 518, 518f

- rotuliano, 519
- signo de Babinski, 519
- somático, 514
- tendinoso, 515, 517f
Refracción de la luz, 649, 651f
- alteraciones, 650, 650f
Regeneración
- axones, 485
- fotopigmento, 653, 653f
- neuronas, 484
Región(es)
- abdominopelviana, 19, 20f
- bisagra del antígeno, 902
- cervical de la columna vertebral, 236, 236f
- constante del antígeno, 902
- glútea, 12
- lumbar, 241, 241f
- mamilar del hipotálamo, 543
- nasal del campo visual, 655
- olfatoria de la nariz, 935c
- papilar, 159
- preóptica del hipotálamo, 544
- respiratoria de la nariz, 935c
- reticular, 159
- supraóptica del hipotálamo, 544
- del tallo del antígeno, 902
- temporal del campo visual, 655
- tuberosa del hipotálamo, 544
- variable del antígeno, 902
Regla de los nueve, 176, 177f
Regla del octeto, 33
Regulación
- por aumento, 683
- autónoma de la frecuencia cardíaca, 783
- por disminución, 683
- neural de la digestión, 1012, 1012f
- química de la frecuencia cardíaca, 783
- por retroalimentación negativa, 691f
Rehabilitación cardíaca, 796
Relación longitud-tensión del músculo, 341, 341f
Relajación, 338
- isovolumétrica, 779
- muscular, 343f, 348
Relaxina, 711, 1160, 1203
Relleno dérmico, 172
Remodelación ósea, 193, 196, 198
Renina, 703, 712c, 820, 1087
Reparos superficiales, de los huesos, 211, 212c
Reperusión, 770
Repolarización del corazón, 775, 778f
Reposo en el esguince, 295
Reserva cardíaca, 782
Reservorio de presión, 805
Resfriado común, 934
Resistencia
- periférica total, 815
- vascular, 814
- - sistémica, 814, 821c
- de la vía aérea, 939
Resolución visual, 647
Resonancia magnética (RM), 22c

Resorción, 186
 - ósea, 193
 Respiración, 936, 952, Véase también
 Ventilación pulmonar
 - celular, 56, 87, 1027, 1028f, 1035f
 - - aeróbica, 56, 345
 - - anaeróbica, 56, 345, 1027
 - costal, 940
 - diafragmática, 940
 - externa (pulmonar), Véase
 Ventilación pulmonar
 - frecuencia respiratoria, 1124
 - interna, 943, Véase también
 Ventilación pulmonar
 - músculos, 392, 393f
 - patrones, 940
 Respirador, 961
 Respirómetro, 941
 Respuesta, 713
 - al estrés, 715f
 - - agotamiento, 714
 - - enfermedad, 714
 - - glucocorticoides, 704
 - - inmunidad, 908
 - - resistencia, 714
 - de lucha o huida, 582, 596, 714
 - miogénica, 821
 - parasimpática, 595
 - primaria, inmunológica, 905
 - de lucha o huida, 714
 - secundaria, inmunológica, 905
 - simpática, 595
 Retención urinaria, 1104
 Retículo endoplasmático, 82, 83f
 - liso, 83
 - rugoso, 83
 Retículo sarcoplasmático, 331
 Reticulocito, 737
 Retina, 646, 646f, 654
 Retináculo(s), 410
 - extensor, 411
 - - inferior, 432
 - - superior, 432
 - flexor, 266, 410
 - rotuliano
 - - laterales, 316
 - - medial, 316
 Retinal, 653
 Retinal isomerasa, 653
 Retinoblastoma, 675
 Retinopatía diabética, 602, 675
 Retorno venoso, 782, 815, 815f
 Retracción de la articulación, 300, 301f
 Retracción del coágulo, 745
 Retraso sináptico, 473
 Retroalimentación tubuloglomerular,
 1080, 1080f
 Retroceso elástico, 939
 Retroflexión, 1151
 Retrovirus, 910
 Reumatismo, 322
 Reye, síndrome de, 575
 Ribonucleasa, 988, 1001
 Ribonucleoproteínas nucleares
 pequeñas, 93
 Ribosa, 56
 Ribosoma, 81, 83f

Rigidez muscular, 350
 Rigor mortis, 341
 Rinitis, 962
 Riñones, 1099, Véanse también entradas
 relacionadas; *Formación de orina*
 - anatomía externa, 1067, 1067f
 - anatomía interna, 1069, 1069f
 - cálculos, 1103
 - desarrollo funcional, 1124
 - diálisis, 1095
 - ectópico, 1101
 - excreción de H⁺, 1122, 1122f
 - filtración glomerular, 1076
 - fisiología, 1076, 1076f
 - flotante, 1069
 - función, evaluación, 1092
 - funciones básicas, 1067
 - haz de Henle, 1086f
 - en herradura, 1101
 - irrigación e inervación, 1069, 1071f
 - malformaciones congénitas, 1104
 - mecanismos de transporte, 1083
 - nefronas, 1071, 1072f
 - porción final del túbulo contorneado
 distal, 1086
 - porción inicial del túbulo contorneado
 distal, 1086
 - reabsorción tubular, 1076, 1081
 - regulación hormonal, 1087
 - secreción tubular, 1076, 1081
 - trasplante, 1069
 - túbulo colector, 1086
 - túbulo contorneado proximal, 1071,
 1084f
 - vías para la reabsorción, 1082, 1082f
 Rinoplastia, 919
 Risa, 941c
 Ritmo circadiano, 546, 627
 Ritmo sinusal normal, 795
 RM, 21c
 RNA
 - mensajero (mRNA), 92
 - ribosómico (rRNA), 82, 91
 - de transferencia (tRNA), 92
 Rodete (labrum) acetabular, 315
 Rodete (labrum) glenoideo, 310, 312
 Rodilla, 315, 317f
 - de corredor, 276
 - hiperextensión, 319
 - lesiones, 319
 - luxación, 319
 - movimientos angulares, 296f
 - valga (piernas en X), 285
 - vara (piernas arqueadas), 285
 Rodopsina, 652
 Rombencéfalo, 572, 1192
 Rosácea, 172
 Rotación en las articulaciones sinoviales,
 299, 299f
 Rotación lateral, 299
 Rotación medial, 299
 Rótula, 276, 276f
 Rotura del bazo, 884
 Rotura de menisco, 294
 RU 486, 1167
 Ruffini, corpúsculo de, 610
 Rugosidades, 235

S
 Saciedad, 1052
 Saco(s)
 - lagrimal, 643
 - linfático
 - - posterior, 886
 - - retroperitoneal, 886
 - - yugular, 886
 - vitelino, 1188
 Sacro, 244, 244f
 - ala, 243
 - conducto, 243
 - curva, 233
 - hiato, 243
 - tuberosidad, 244
 Sáculo, 659, 665, 670
 Sal en la orina, 1113
 Sales, 41
 Sales biliares anfitípicas, 1001
 Salida (bajada) de la leche, 1210
 Saliva, 974, 1005c
 Salivación, 975
 Salpingectomía, 1175
 Sangre, 140c, Véase también
 Hemostasia
 - articulaciones sinoviales, 293
 - capilares, 735, 944
 - características físicas, 729
 - células, 731, 732f, 741c
 - colesterol, 1037
 - componentes, 728, 729f
 - composición iónica, 1067
 - desarrollo, 865, 866f
 - desoxigenada, 944
 - distribución, 810, 810f
 - enfermedad hemolítica del recién na-
 cido, 749, 749f
 - entera, 752
 - eritrocitos (glóbulos rojos), 734
 - extracción, 729
 - formación de las células de la sangre,
 732, 733f
 - funciones, 728
 - glándula hipófisis, 688f
 - glándula tiroides, 696f
 - glándulas paratiroides, 701f
 - glándulas suprarrenales, 703f
 - grupo sanguíneo Rh, 748
 - hígado, 992, 993f
 - hipotálamo, 688f
 - hueso, 188, 188f
 - leucocitos (glóbulos blancos), 738
 - manejo de los desechos, 1099
 - niveles de glucosa, 1067
 - oculta, 1009
 - osmolaridad, 1067
 - páncreas, 708f
 - plaquetas, 741
 - presión hidrostática, 812
 - producción celular, 183
 - regulación, 729
 - reservorios, 168, 810
 - riñones, 1068, 1071f
 - sobrecarga de hierro, 737
 - tejido, 138
 - tejido muscular esquelético, 330
 - tipo 0, 747

- tipo A, 747
 - tipo AB, 747
 - tipo B, 747
 - transfusiones, 748
 - transporte, 729
 - trasplantes de médula ósea, 741
 - trasplantes de sangre de cordón, 743
 - útero, 1154f
 - viscosidad, 814
 Santorini, conducto de, 988
 Sarcolemma, 331
 Sarcoma, 105
 - osteogénico, 105, 204
 Sarcómero, 334, 334f, 335c
 Sarcoplasma, 331
 Schlemm, canal de, 645
 Schwann, célula de, 456
 SDR (síndrome de dificultad respirato-
 ria aguda del adulto), 961
 Sebo, 164, 887
 Sección medular completa, 521
 Secreción
 - aparato digestivo, 967
 - hipófisis anterior, 690
 - de moco, 887
 - tejido epitelial, 118
 - tubular, 1076, 1081
 - vaginales, 887
 - vesículas seminales, 78, 85
 Secretina, 712c, 995, 1013, 1013c
 Secuencia promotora, 93
 Secuencia de terminación, 93
 Segmento broncopulmonar, 932
 Segmento S-T, del electrocardiograma,
 776
 Segundo cuerpo polar, 1148
 Segundos mensajeros, 686
 Selección clonal, 891, 899, 901f
 Selección negativa, 906
 Selección positiva, 906
 Selectinas, 739
 Selectividad de los receptores sensitivos,
 607
 Selenio, 1055c
 Semen, 1140
 Señal eléctrica, 458
 - canales iónicos, 460, 460f, 461c
 - generación del potencial de acción,
 466, 466f
 - potencial de membrana en reposo,
 462, 462f
 - potenciales graduados, 464
 - propagación del potencial de acción,
 470, 471f
 Seno(s), 734, 884
 - carotídeo, 818
 - - masaje, 819
 - - reflejo, 818
 - - síncope, 819
 - cavernoso, 849
 - coronario, 769
 - - vena, 847
 - esfenoidal, 220
 - etmoidales, 222
 - frontales, 213
 - lactífero, 1158
 - laríngeo, 925

126 ÍNDICE ANALÍTICO

Seno(s) (<i>Cont.</i>)	- tipos, 823	Sistema del complemento, 903, 904f	- componentes, 877f
- medular, 884	- vascular, 823	Sistema de conducción, 771	- contribución a otros sistemas corporales, 909
- paranasales, 230, 230f, 919	Sibilancias, 962	Sistema endocrino, 6c	- desarrollo del tejido linfático, 886, 886f
- recto, 849	Sida, Véase <i>Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)</i>	- actividad hormonal, 683	- formación y flujo de linfa, 878
- renal, 1069	Sífilis, 620, 1174	- aparato cardiovascular, 867	- funciones, 876
- sagital inferior, 849	Signo, 11	- aparato digestivo, 1014	- ganglios linfáticos, 883, 883f
- sagital superior, 532, 849	Silla turca, 220	- aparato respiratorio, 957	- inmunidad adaptativa, 890
- sigmoideos, 849	Símbolos químicos, 30	- aparato urinario, 1101	- inmunidad celular, 896
- subescapular, 884	Sinapsis, 341	- aparatos reproductores, 1170	- inmunidad innata, 886
- trabecular, 884	- axoaxónica, 473	- contribución a otros aparatos y sistemas, 718	- inmunidad mediada por anticuerpos, 900
- transverso, 849	- axodendrítica, 473	- control de la función corporal, 680, 680c	- nódulos linfáticos, 884
- urogenital, 1100	- axosomática, 473	- control de la secreción de hormonas, 687	- órganos y tejidos, 880
- vascular, 769, 809	- eléctrica, 472, 473	- desarrollo, 716, 716f	- sistema endocrino, 717
- venoso de la esclera, 645	- eliminación de los neurotransmisores, 475	- envejecimiento, 717	- sistema esquelético, 283
Sensación del miembro fantasma, 611	- potenciales postsinápticos, 475	- glándula pineal, 711	- sistema muscular, 441
Sensación de presión, 609	- química, 473f	- glándula tiroides, 696, 696f	- sistema nervioso, 600
Sensibilidad, Véase también <i>Receptores sensitivos</i>	- sumatoria espacial-temporal, 477, 477f	- glándulas endocrinas, 681, 681f	- sistema tegumentario, 173
- cerebro, 626	- transmisión de la señal, 473	- glándulas paratiroides, 699, 701f	- timo, 880, 880f, 883
- cutánea, 167, 610	Sinartrosis, 290	- glándulas suprarrenales, 703, 703f	- troncos y conductos linfáticos, 876
- dolor, 610	Sinciciotrofoblasto, 1186	- hipotálamo e hipófisis, 688, 689f	- vías de drenaje, 879f
- modos sensitivos, 607	Sincondrosis, 292, 292f	- hormonas de otros órganos y tejidos, 712, 712c	Sistema muscular, 5c, Véanse también <i>Músculos; Control de la tensión muscular</i>
- proceso, 606	Síncope, 816	- islotes pancreáticos, 707, 707f	- aparato cardiovascular, 867
- propioceptiva, 613, 614f	- inducido por fármacos, 816	- mecanismos de acción de las hormonas, 684	- aparato digestivo, 1014
- - husos musculares, 613	- situacional, 816	- ovarios y testículos, 711, 711c	- aparato respiratorio, 957
- - órganos tendinosos, 613	- vasodestructor, 816	- respuesta al estrés, 713	- aparato urinario, 1101
- - propioceptiva, 613, 614f	Sindesmosis, 291, 291f	- sistema esquelético, 283	- aparato reproductor, 1170
- - receptores cinestésicos articulares, 613	Síndrome(s)	- sistema linfático e inmunidad, 908	- contribuciones, 441
- receptores, 607, 607f, 615c	- de adaptación general, Véase <i>Respuesta al estrés</i>	- sistema muscular, 441	- disposición en fascículos, 368, 370f
- somática, 610	- alcohólico fetal, 1201, 1217	- sistema nervioso, 600	- producción de movimiento, 366
- - táctil, 609	- compartimental, 442	- sistema tegumentario, 173	- sistema endocrino, 717
- - térmica, 610	- compresivo, 405	- timo, 711	- sistema esquelético, 283
- táctil, 610	- de dificultad respiratoria, 940	Sistema esquelético, 4c, Véanse también <i>Esqueleto apendicular; Esqueleto axial</i>	- sistema linfático e inmunidad, 908
- térmica, 610	- de dolor regional complejo tipo 1, 602	- aparato cardiovascular, 867	- sistema nervioso, 600
- vías motoras somáticas, 620	- de estrés femororrotuliano, 276	- aparato digestivo, 1014	- sistema tegumentario, 173
- vías sensitivas somáticas, 616	- de fatiga crónica, 912	- aparato urinario, 1101	- sistemas de palancas, 368, 368f
- vibratoria, 610	- de inmunodeficiencia adquirida (sida), 76, 910	- aparatos reproductores, 1170	Sistema nervioso, 5c
- visceral, 607	- del intestino irritable, 1018	- contribución a la homeostasis, 283	- aparato cardiovascular, 867
Sentidos especiales, 607	- metafemenino, 1217	- desarrollo, 282, 282f	- aparato digestivo, 1014
- audición, 657	- de muerte súbita cardíaca, 961, 1201	- división, 209, 209f	- aparato respiratorio, 957
- envejecimiento, 673	- nefrótico, 1103	- funciones, 183	- aparato urinario, 1101
- gusto, 639	- del orificio torácico superior, 506	- huesos, 209, 209f	- aparato reproductor, 1170
- olfato, 635	- pospoliomielitis, 522	- reparos óseos superficiales, 211, 212c	- contribuciones a otros sistemas, 600
- visión, 642	- premenstrual, 1172	- sistema endocrino, 717	- control del corazón, 784f
Sentidos generales, 607	- respiratorio agudo grave, 961	- sistema linfático e inmunidad, 908	- control de la función corporal, 680, 680c
Sepsis, 884	- del seno enfermo, 796	- sistema muscular, 441	- desarrollo, 571
Septicemia, 752	- del túnel carpiano, 416	- sistema nervioso, 600	- envejecimiento, 573
Septum pellucidum, 531	Sinestesia, 630	- sistema tegumentario, 173	- estructuras, 448, 449f
Serosa, 19, 139, 141f, 142, 969, 984, 995, 1006, 1097	Sínfisis, 292, 292f	Sistema fibrinolítico, 746	- función integradora, 448
- visceral, 140	- del pubis, 267, 269, 307c	Sistema límbico, 549, 551f, 641, 955	- función motora, 447
Serotonina, 480, 481	Singamia, 1183	Sistema linfático, 6c, Véase también <i>Inmunidad</i>	- función sensitiva, 447
Sertoli, células de, 1131	Sinostosis, 291	- aparato cardiovascular, 867, 880	- funciones, 447, 459f
Seudópodo, 76, 888	Sinoviocito, 142	- aparato digestivo, 1014	- organización, 447, 448f
Sharpey, fibras de, 183	Sinovitis, 322	- aparato respiratorio, 957	- origen, 572f
Shock, 823	Sinusitis, 231	- aparato urinario, 1101	- producción de calor, 1048
- anafiláctico, 823, 911	Sinusoides, 807, 1188	- aparato reproductor, 1170	- sistema endocrino, 717
- cardiogénico, 823	- hepático, 990, 993	- auto-reconocimiento, 907, 907f	- sistema esquelético, 283
- hipovolémico, 823, 825f	- materno, 1188	- autotolerancia, 906, 906f	- sistema muscular, 441
- insulínico, 721	Sistema activador reticular, 540, 627, 627f	- bazo, 884, 884f	- sistema tegumentario, 173
- medular, 521	Sistema amortiguador de ácido carbónico-bicarbonato, 43, 1120	- capilares linfáticos, 876, 878f	Sistema nervioso autónomo, 447, 581, 971
- neurogénico, 823			
- obstructivo, 823			
- respuestas homeostáticas, 823			
- séptico, 823			
- signos y síntomas, 824			

- agonistas y antagonistas de los receptores, 594
 - comparación entre las divisiones simpática y parasimpática, 597c
 - definición, 581
 - efectos de la estimulación parasimpática, 598c
 - efectos de la estimulación simpática, 598c
 - efectos viscerales, 597c
 - estructura de la división entérica, 592
 - estructura de la división parasimpática, 591
 - estructura de la división simpática, 590
 - ganglios autónomos, 587
 - hipotálamo, 543
 - neuronas posganglionares, 587, 587f
 - neuronas preganglionares, 584, 586
 - neuronas y receptores adrenérgicos, 593, 593f
 - neuronas y receptores colinérgicos, 593, 593f
 - plexos autónomos, 587, 589, 589f
 - respuestas parasimpáticas, 595
 - respuestas simpáticas, 595
 - sistema nervioso somático comparado con, 581, 582f, 583c
 - tono autónomo, 596
 - Sistema nervioso central (SNC), 448
 - neurogénesis, 485
 - neuroglia, 454, 454f
 - neuronas, 454f
 - organización, 447
 - Sistema nervioso periférico, 448
 - lesión y reparación, 485, 485f
 - neuroglia, 454
 - organización, 447
 - Sistema nervioso somático, 447, 581, 582f, 583c
 - Sistema porta hipofisario, 688
 - Sistema portal, 808
 - Sistema renina-angiotensina-aldosterona, 703, 705f, 820, 823, 1087
 - Sistema de retroalimentación positivo, 9
 - Sistemas amortiguadores (*buffer*), 42, 1120
 - Sistemas de palancas, 368, 368f
 - Sistemas de retroalimentación, 9, 9f
 - negativa, 9, 823, 825f
 - - neural, 1012f
 - Sístole, 777
 - auricular, 777, 779f
 - ventricular, 777, 779f
 - Sitio activo, 54
 - Sitios de unión a la miosina, 335
 - Sjögren, síndrome de, 147
 - Skene, glándula de, 1157
 - SNC, Véase *Sistema nervioso central (SNC)*
 - Sobrecarga sensorial, 541
 - Sodio, 32f, 1055c, 1115, 1119c
 - Sólidos, 30
 - Soluciones, 40
 - ácidas, 42
 - alcalina, 42
 - básica (alcalina), 42
 - hipertónica, 72
 - hipotónicas, 72
 - intravenosas, 72
 - isotónica, 71
 - salina, 71
 - Soluto, 40
 - Solvente, agua como, 40, 40f
 - Soma, 450
 - Somatomedina, Véase *Factor de crecimiento semejante a la insulina*
 - Somatostatina, 709
 - Somatotropina coriónica humana (hCS), 712c, 1203
 - Somatotropo, 690
 - Somita, 356, 1191
 - Sordera, 663, 674
 - de conducción, 674
 - neurossensorial, 674
 - SR, gen, 1214
 - Starling, ley de, 812f
 - Subluxación, 322
 - Submucosa, 969
 - esófago, 980
 - estómago, 985
 - intestino delgado, 995
 - intestino grueso, 1006
 - Sudor, 887
 - frío, 165
 - Sudoración emocional, 165
 - Sudoración sensible, 165
 - Sudoración termorreguladora, 165
 - Sueño, 541, 627
 - de movimientos oculares rápidos (MOR), 627
 - sin movimientos oculares rápidos (no MOR), 627
 - Suero, 743
 - Sulfato de queratina, 131
 - Sumatoria, 477
 - espacial, 477f
 - de la onda, 349
 - de los potenciales graduados, 466, 466f
 - temporal, 477, 477f
 - Superficie(s)
 - apical (libre) de la célula epitelial, 117
 - auricular, 244, 269
 - basal de la célula epitelial, 117
 - inferior del corazón, 758
 - lateral de la célula epitelial, 117
 - libre de la célula epitelial, 116
 - Superóxido, 33, 33f
 - Supinación, articulación, 300, 301f
 - Surco(s), 761
 - central, 546
 - cerebral lateral, 546
 - coronario, 761
 - intertubercular, 262
 - interventricular anterior, 761
 - interventricular posterior, 761
 - mediano posterior, 498
 - neural, 571, 1191
 - óptico, 670
 - parietooccipital, 546
 - de segmentación, 97
 - uretral, 1169
 - Surfactante (agente tensioactivo), 934
 - Susceptibilidad, 875
 - Suspensiones, 40
 - Suspiro, 941c
 - Sustancia(s)
 - antimicrobianas, inmunidad innata, 886
 - basal, 131
 - blanca, 458, 458f, 548, 548f
 - gris, 458, 458f
 - negra, 539
 - P, 481, 483c
 - reguladoras en el plasma, 731c
 - Sustratos, 54
 - Suturas, 228, 290, 290f, 306c
 - coronal, 229
 - escamosa, 229
 - lambdoidea, 229
 - metópica, 213, 291
 - sagital, 229
- T**
- T3 (triiodotironina), 697
 - T4 (tetraiodotironina), 697
 - Tabaquismo, aparato respiratorio, 956, 1201
 - Tabique(s)
 - escrotal, 1130
 - interauricular, 763
 - interventricular, 763
 - nasal, 227, 227f, 919
 - Tacto rectal, 1172
 - Tálamo, 543, 543f, 641
 - Talasemia, 751
 - Talio-201, 32
 - Talla, alteraciones hormonales, 196
 - Tallo piloso, 161
 - Tapón de cera, 165, 657
 - Taponamiento cardíaco, 758
 - Taquicardia, 567, 783, 795, 821
 - paroxística, 797
 - supraventricular, 795
 - ventricular, 795
 - Taquipnea, 962
 - Tarso, 279, 279f
 - Tatuaje, 160
 - Tay-Sachs, enfermedad de, 86
 - TC (tomografía computarizada), 23c
 - Teca externa, 1146
 - Teca folicular, 1144
 - Teca interna, 1146
 - Técnicas de diagnóstico no invasivas, 5
 - Tejido
 - células excitables, 144
 - conectivo, 128
 - envejecimiento, 146
 - epitelial, 115
 - ingeniería, 138
 - membranas, 139
 - muscular, 142
 - nervioso, 143, 145c
 - rechazo, 147
 - regeneración, 146
 - reparación, 145
 - tipificación, 900
 - tipos de tejidos, 113
 - trasplante, 147
 - uniones celulares, 114
 - Tejido adiposo, 133c
 - Tejido conectivo, 114, 116, 116f, 128
 - características generales, 128
 - cartílago, 133, 135
 - células, 127
 - células y fibras representativas, 130f
 - clasificación, 131
 - componentes, 329
 - cubierta de los nervios espinales, 500
 - denso, 133, 135
 - - irregular, 135c
 - - regular, 135c
 - elástico, 136c
 - laxo, 133, 134c
 - líquido, 138, 140c
 - maduro, 132, 132c, 135c
 - matriz extracelular, 129
 - mucoso, 132c
 - reticular, 131
 - tejido óseo, 138
 - tipos de tejido conectivo maduro, 133
 - Tejido epitelial (epitelio), 4, 114, 115, 126c
 - clasificación, 118
 - tejido conectivo comparado con, 116, 116f
 - tubo digestivo, 968
 - uretra, 1098
 - Tejido de granulación, 146, 170
 - Tejido linfático, 875, 886, 886f
 - Tejido linfático asociado a la mucosa, 884, 970
 - Tejido muscular, 114, 142, 142c
 - cardíaco, 143c, 328, 354, 771, 773f
 - control de la tensión muscular, 347
 - desarrollo, 356, 357f
 - ejercicio, 352
 - envejecimiento, 358
 - esquelético, 142c, 328
 - funciones, 328
 - liso, 144c, 354, 354f
 - metabolismo muscular, 345
 - propiedades, 328
 - regeneración, 356
 - tipos, 328
 - tipos de fibras musculares esqueléticas, 351
 - Tejido muscular esquelético, 142c, 328
 - componentes de tejido conectivo, 329
 - contracción y relajación, 338
 - contracciones anormales, 359
 - control de la tensión muscular, 347
 - ejercicio, 352
 - inervación e irrigación, 331
 - metabolismo muscular, 345
 - organización, 330f, 337c
 - organización microscópica, 332, 332f
 - proteínas musculares, 335, 335c
 - Tejido muscular liso, 144c, 328, 354, 355f
 - anatomía microscópica, 355, 355f
 - capas, 4
 - fisiología, 355
 - Tejido nervioso, 114, 143, 145c
 - circuitos neurales, 483

128 ÍNDICE ANALÍTICO

Tejido nervioso (*Cont.*)

- conjuntos, 458
- cuerpos de las neuronas, 458
- generación de potenciales de acción, 466
- histología, 450
- mielinización, 456
- neuroglía, 454
- neuronas, 450
- neurotransmisores, 479
- propagación de potenciales de acción, 470, 471f
- regeneración y reparación, 485, 485f
- señales eléctricas en las neuronas, 458
- sustancia gris y blanca, 458, 458f
- transmisión de las señales en las sinapsis, 473

Tejido óseo, 138, 139c

- células osteogénicas, 185
- ejercicio, 200, 200f
- envejecimiento, 201, 201f
- tejido óseo esponjoso, 186, 187f
- estructura del hueso, 182
- formación, 188
- funciones, 183, 183f
- histología, 184
- homeostasis del calcio, 200, 200f
- hueso largo, 184f
- irrigación e inervación, 188, 188f
- osteoblastos, 185
- osteocitos, 185
- osteoclastos, 185
- tejido óseo compacto, 186, 186f
- tipos de células, 185f

Telencéfalo, 572, 1192

Telofase, 97

Telómeros, 103

Temblor, 359

Temperatura

- difusión, 68
- energía de activación, 37
- respiración, 954

Temperatura central, 1048

Temperatura corporal

- hipotálamo, 545
- homeostasis, 1048
- producción de calor, 1048

Temperatura superficial, 1049

Tendón calcáneo, 432

Tendón central, 393

Tendón del cuádriceps, 429

Tendones, 329

Tenia colónica, 1006

Tenosinovitis, 295

- arteria braquial, 832
- autorregulación, 597, 820
- control, 815
- factores que elevan, 817f
- flujo sanguíneo, 813, 813f
- función del riñón, 1067
- homeostasis, 9, 9c
- media, 814
- medición, 822, 822f
- reflejos barorreceptores, 818, 818f

- reflejos quimiorreceptores, 819
- regulación hormonal, 820, 820c
- regulación neural, 818
- regulación por retroalimentación negativa, 820f

- respiración, 954

- shock hipovolémico, 825f

Tensión arterial diastólica, 814, 823

Tensión arterial sistémica, 814

Tensión superficial, 36

Tentorio del cerebelo, 531, 541

Terapia antirretroviral muy activa, 911

Terapia de reposición hormonal, 203

Teratógeno, 1201

Tercer ventrículo, 531

Tercera bolsa faríngea, 886

Terminación nerviosa encapsulada, 607

Terminación nerviosa libre, 159, 607

Términos direccionales, 12, 14f

Termogénesis, 328

- por alimentos, 1051
- relacionada con actividad diferente del ejercicio, 1051

Termorreceptor, 609, 615c

Termorregulación, 165, 167, 1050

Testículos, 711, 711c, 1130, 1137f

- anatomía interna y externa, 1133f
- cáncer, 1172
- control hormonal, 1136, 1136f
- escroto y estructuras de soporte, 1132f
- espermatogénesis, 1133f, 1134
- espermatozoides, 1136, 1136f
- túbulos seminíferos, 1133f

Testosterona, 711, 1136, 1136f, 1169

Tetania fusionada, 349

Tétanos, 350

- no fusionado, 349

Tétrada, 100

Tetrayodotironina (T4), 696

Tiamina, 1056c

Tibia, 277, 277f, 429, 432f

Tic, 441

Timo, 711, 880, 880f, 883

Timosina, 712

Tímpano perforado, 657

Timpanotomía, 674

Tiroglobulina, 696, 698

Tirosina, 160

- yodinación, 698

Tirosinasa, 160

Tirotropina, 690

Tirotropo, 690

Tiroxina, 696

Tocoferol, 1056c

Tolerancia farmacológica, 84

Tomografía computarizada (TC), 23c

Tomografía computarizada con haz de electrones, 792

Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), 24c

Tomografía por emisión de positrones (PET), 24c

Tonicidad, 71

Tono autónomo, 596

Tono muscular, 349, 514, 541, 613

Tono muscular liso, 355

Tono vasomotor, 818

Tonofilamentos, 156

Tonómetro, 675

Toracocentesis, 930

Tórax, 236

- costillas, 247, 247f

- esqueleto, 245f

- esternón, 245

- venas, 854, 854f

Tortícolis, 442

Tos, 536, 940c

Tourette, síndrome de, 625

Toxina botulínica, 172, 343

Trabajo de parto, 1206, 1207f

- verdadero, 1207, 1207c

Trabéculas, 138, 186, 880, 883

- carnosas, 763

- formación, 189

Tracción muscular, 441

Tracoma, 675

Tracto(s)

- de asociación, 548
- comisural, 548
- corticobulbar, 513, 623
- corticoespinal anterior, 513, 621, 624
- espinocerebeloso anterior, 619
- espinocerebeloso posterior, 619
- espinotalámico, 617
- hipotalamohipofisario, 694
- iliotalibial, 423
- mamilotalámico, 549
- motor, 498, 512, 512f
- olfatorio, 557, 638
- óptico, 559, 655
- de proyección, 548
- reticuloespinal lateral, 513, 624
- rubroespinal, 513, 624
- tectoespinal, 513, 624
- trigeminotalámico, 618
- vestibuloespinal, 513, 624, 666
- del sistema nervioso, 498

Traducción, 94, 94f

Transaminación, 1041

Transcitosis, 78, 811

Transcripción, 92, 92f

Transcriptasa reversa, 910

- inhibidores, 911

Transducción

- canal, 666

- olfatoria, 638f

- receptores sensoriales, 607

Transección medular, 521

Transferencia de calor, 1049

Transferencia embrionaria, 1216

Transferencia de información unidireccional, 474

Transferencia intratubaria de gametos, 1216

Transferrina, 736

Transfusión autóloga preoperatoria, 752

Transfusiones de sangre, 748

Translocación, 1212

Transmisión de la señal en la sinapsis, 473

- eliminación de los neurotransmisores, 475

- estructura de los receptores de neurotransmisores, 475

- potenciales postsinápticos excitatorios, 475

- potenciales postsinápticos inhibitorios, 475

- sinapsis eléctrica, 473

- sinapsis química, 473, 473f

- sumatoria espacial, 477, 477f

- sumatoria temporal, 477, 477f

Transportadores, 66

Transportadores de electrones, 1033

Transporte

- celular, 67, 78c

- riñones, 1083

Transporte activo, 73, 79c

- primario, 73, 1083

- secundario, 73, 74f, 1083

- en vesículas, 74

Transporte máximo, 70, 1083

Transporte pasivo, 68, 79c

- difusión facilitada, 69

- difusión simple, 68

- ósmosis, 70

- principio de difusión, 68

Tráquea, 927, 927f, 935c

Traqueotomía, 927

Trasplante cardíaco, 786, 787f

Trasplante de córnea, 675

Trasplante de grasa, 172

Trasplante de piel autóloga, 156

Trasplante de sangre de cordón, 743

Trastorno afectivo estacionario, 482, 712

Trastorno bipolar, 482

Trastorno de deficiencia de atención e hiperactividad, 574

Trastorno disfórico premenstrual, 1172

Trastorno de estrés posttraumático, 714

Trastorno obsesivo-compulsivo, 625

Tratamientos anti-envejecimiento, 172

Triacilglicerol, 49

Tríada, en el tejido muscular, 331

Tríada portal, 993

Triángulo anterior, 388

Triángulo femoral, 423

Triángulo posterior, 388

Triángulo urogenital, 398

Triglicéridos, 48

- almacenamiento, 183, 1037

- anabolismo, 1044c

- catabolismo, 1044c

- síntesis, 47f, 1026

Trígono, 1097

Tripéptido, 52

- absorción, 1001

Triplete de bases, 92

Tripsina, 988, 1000

- inhibidor, 988

Triyodotironina (T3), 696

Trocánter mayor, 275

Trocánter menor, 275

Tróclea (gínglimo), 262, 302, 303f

Trofoblasto, 1183, 1186

Trombectomía, 869

Trombina, 744

Trombo, 746

Trombocitopenia, 752

Trombocitos, 742

- Tromboflebitis, 869
- Tromboplastina, 744
- Trombopoyetina, 734, 741
- Trombosis, 746
- Trombosis venosa profunda, 869
- Tromboxano, 713
- Trompa auditiva, 658
- Trompa faringotimpánica, 658
- Trompa uterina, 1148, 1151f
- Tronco braquiocefálico, 828, 832
- Tronco celíaco, 828
- Tronco del encéfalo, 528, 536
 - bulbo raquídeo, 536
 - formación reticular, 539
 - funciones, 554c
 - mesencéfalo, 537, 538f
 - protuberancia, 538
- Tronco intestinal, 876
- Tronco linfático, 876
- Tronco pulmonar, 862
- Tronco yugular, 876
- Troncos broncomediastínicos, 876
- Troncos lumbares, 876
- Tropomiosina, 335, 336c
- Troponina, 335, 336c
- Tubérculo aductor, 275
- Tubérculo articular, 217
- Tubérculo genital, 1169
- Tubérculo mayor, 261
- Tubérculo menor, 261
- Tubérculo del pubis, 269
- Tuberculosis, 960
- Tuberosidad glútea, 275
- Tuberosidad ilíaca, 269
- Tuberosidad isquiática, 269
- Tuberosidad del radio, 262
- Tuberosidad de la tibia, 278
- Tubo cardíaco primitivo, 789, 1192
- Tubo digestivo
 - capas, 969
 - inervación, 971
 - manejo de los desechos, 1100
 - mucosa, 969
 - muscular, 969
 - serosa, 969
 - sistema nervioso autónomo, 971
 - sistema nervioso entérico, 971
 - submucosa, 969
 - vías reflejas, 971
 - volúmenes de líquido, 1004f
- Tubo endocárdico, 786, 1192
- Tubo neural, 1191
- Tubo de regeneración, 486
- Tubulina, 80
- Túbulo contorneado distal, 1071, 1076
 - porción final, 1086, 1093f
 - porción inicial, 1086, 1093f
- Túbulo contorneado proximal, 1071, 1084f, 1093f
- Túbulo renal, 1071, 1074, 1074c
- Túbulo seminífero, 1131
- Túbulo transverso, 331
- Túbulos secundarios, 1158
- Tumores, 104
 - benignos, 104
 - malignos, 104
- Túnel carpiano, 266
- Túnica albugínea, 1131, 1141, 1143
- Túnica fibrosa, 645
- Túnica interna, 803
- Túnica media, 803
- Túnica vaginal, 1131
- Túnica vascular, 645
- Turner, síndrome de, 1217
- U**
- Úlcera gástrica, 890, 1016
- Úlcera péptica, 1016
- Úlceras por decúbito, 176, 176f
- Umbral gustativo, 641
- Uñas, 164, 165f, 172
 - cuerpo, 164
 - lecho, 164
 - matriz, 165, 166
 - raíz, 165
- Unidad formadora de colonias, 734
- Unidades motoras
 - control de la tensión muscular, 347, 347f
 - reclutamiento, 349
- Unión adherente, 115
- Unión neuromuscular, 341, 341f
- Uniones celulares, 114, 115f
 - adherentes, 115
 - comunicantes, 115
 - desmosomas, 115
 - hemidesmosomas, 115
 - herméticas, 115
- Uniones herméticas, 115, 772
- Urea, 1094
- Uremia, 1105
- Uréteres, 1096, 1096f, 1100c
- Uretra, 1097f, 1098, 1100c, 1138
 - esponjosa, 1099, 1139
 - membranosa, 1099, 1139
 - prostática, 1099, 1139
- Urobilina, 737
- Urobilinógeno, 737
- Urobilinogenuria, 1095c
- Urticaria, 178
- Útero, 1150
 - anatomía, 1150
 - arterias, 1152
 - fase menstrual, 1161
 - fase posovulatoria, 1163
 - fase preovulatoria, 1161
 - histología, 1152, 1152f
 - irrigación, 1154f
 - moco cervical, 1152
 - venas, 1152
- Utrículo, 659, 665, 670
- Úvea, 645
- Úvula, 974
- V**
- Vaciado gástrico, 986
- Vagina, 1154
- Vaginitis, 1173
- Vagotomía, 602
- Vaina(s)
 - de mielina, 454
 - de la raíz dérmica, 161, 172
 - de la raíz epitelial, 161, 172
- de la raíz externa, 161
- de la raíz interna, 163
- del recto, 392
- sinovial, 295
- tendinosa, 295
 - - capa visceral, 295
- Valsalva, maniobra de, 941c
- Válvulas cardíacas
 - aórtica, 765
 - auriculoventricular, 766
 - - derecha, 763
 - - izquierda, 765
 - bicúspide (mitral), 763
 - mitral, 765
 - - prolapso, 768
 - operación en la válvula auriculoventricular, 766
 - operación en la válvula semilunar, 767
 - pulmonar, 763
 - respuestas al bombeo cardíaco, 766f
 - semilunar, 767
 - trastornos, 768
 - tricúspide, 763
- Várices, 452, 809, 858
- Varicocele, 1138
- Vasectomía, 1165
- Vaso de intercambio, 806
- Vasoconstricción, 803
- Vasoconstrictores, 821
- Vasodilatación, 805, 823, 888
- Vasodilatadores, 821
- Vasopresina, 693, Véase también *Hormona antidiurética (ADH)*
- Vasos linfáticos aferentes, 884
- Vasos linfáticos eferentes, 884
- Vasos rectos, 1069
- Vasos de resistencia, 806
- Vasos sanguíneos
 - anastomosis, 806
 - arterias, 804
 - arteriolas, 806, 806f
 - capilares, 806, 806f
 - características, 810c
 - desarrollo, 865, 866f
 - distribución de la sangre, 810, 810f
 - estructura, 802, 803f
 - longitud, 815
 - paredes, 1111
 - permeabilidad, 888
 - túnica externa, 805
 - túnica interna, 803
 - túnica media, 803
 - venas, 808, 808f
 - vénulas, 807, 808f
- Vejiga urinaria, 1096f, 1097, 1100c
 - cáncer, 1103
- Vello, 163
- Vellosidades, 995
 - aracnoideas, 532
 - coriónicas, 1192, 1192f
 - - muestra, 1201, 1201f
- Vena(s)
 - abdominales, 856, 857f
 - álgos, 854
 - anastomóticas, 809
 - antebraquiales medianas, 851
 - arcuatas, 1069
 - axilares, 851
 - basílicas, 851
 - braquiales, 851
 - braquiocefálica, 854
 - bronquiales, 854
 - - izquierdas, 854
 - cardíaca mayor, 770, 847
 - cardíaca media, 770, 847
 - cardíaca pequeña, 770, 847
 - cardíacas anteriores, 770, 847
 - cava inferior, 847, 856
 - cava superior, 847
 - cefálicas, 851
 - - accesorias, 851
 - central de la retina, 646
 - coronarias, 769
 - dorsales de los dedos, 851, 858
 - epifisaria, 188
 - esofágicas, 854
 - esplénica, 856, 861
 - femorales profundas, 858
 - frénicas inferiores, 856
 - gástrica derecha, 856
 - gástrica izquierda, 856
 - generalidades
 - - abdomen y pelvis, 855, 857f
 - - cabeza y cuello, 849, 850f
 - - estructura y función, 809, 809f
 - - función, 802
 - - miembros inferiores, 857, 859f
 - - miembros superiores, 851, 852f
 - - sistémicas, 847, 848f
 - - tórax, 854, 854f
 - gonadales, 857
 - hemiácigos, 854
 - - accesoria, 854
 - hepáticas, 856, 991, 993
 - hipofisarias posteriores, 694
 - ilíacas comunes, 857
 - ilíacas externas, 857
 - ilíacas internas, 857
 - intercostal posterior derecha, 854
 - intercostal posterior izquierda, 854
 - interlobulillares, 1069
 - lumbares, 856
 - - ascendentes, 856
 - medianas del antebrazo, 851
 - mediastínicas, 854
 - mesentérica superior, 856, 861
 - metacarpianas dorsales, 851
 - metacarpianas palmares, 851
 - metafisarias, 188
 - metatarsianas dorsales, 858
 - metatarsianas plantares, 858
 - nutricias, 188
 - palmares comunes de los dedos, 851
 - pélvicas, 857, 857f
 - pericárdicas, 854
 - periósticas, 188
 - plantares de los dedos, 858
 - plantares laterales, 858
 - plantares mediales, 858
 - poplíteas, 858
 - porta, 856, 861
 - - hepática, 861
 - - hipofisaria, 688

130 ÍNDICE ANALÍTICO

- profundas, 809, 851, 858
 - pulmonares, 862
 - radiales, 851
 - renales, 856, 1069
 - safenas mayores, 858
 - safenas menores, 858
 - subclavias, 851
 - superficiales, 809, 851, 858
 - suprarrenales, 856
 - testiculares, 857
 - tibiales anteriores, 858
 - tibiales posteriores, 858
 - umbilical, 862
 - vertebrales, 849
 - yugulares externas, 849
 - yugulares internas, 849
 - Venoconstricción, 810
 - Ventaja mecánica, 368
 - Ventana oval, 658
 - Ventana redonda, 659
 - Ventilación minuto, 941
 - Ventilación pulmonar, 936, 944, 945f
 - cambios de presión durante, 936, 938f
 - distensibilidad pulmonar, 939
 - espiración, 938
 - inspiración, 936, 936f
 - líquido alveolar, 939
 - movimientos respiratorios modificados, 940
 - patrones respiratorios, 940
 - resistencia de la vía aérea, 939
 - resumen de eventos, 939f
 - Ventrículo derecho, 763
 - Ventrículo izquierdo, 765
 - Ventrículos cerebrales, 531, 532f
 - Ventrículos laterales, 531
 - Ventriculostomía del tercer ventrículo por vía endoscópica, 533
 - Vénulas, 803, 807, 808f
 - musculares, 808
 - peritubulares, 1069
 - poscapilares, 807
 - sistémicas, 768
 - Vermis, 541
 - Vérnix caseosa, 170, 171
 - Verruga, 178
 - genital, 1173
 - Vértebras, 233
 - torácicas, 239, 239f
 - Vértice del corazón, 758
 - Vértigo, 565, 674
 - Vesícula biliar, 989
 - actividades digestivas, 1004c
 - anatomía, 990
 - bilis, 993
 - histología, 990
 - Vesícula(s)
 - cubierta por clatrina, 75
 - encefálica primaria, 572, 1192
 - encefálica secundaria, 572, 1192
 - no cubierta por clatrina, 75
 - óptica, 671
 - ótica, 671
 - seminal, 1140
 - sinápticas, 341, 452
 - de transferencia, 85
 - de transporte, 74, 79c
 - Vestíbulo, 662f, 935c, 1157
 - nasal, 919
 - oral, 974
 - Vía(s)
 - anterolateral a la corteza, 616, 617f
 - auditiva, 664, 666f
 - clásica de la inmunidad, 905
 - de la columna posterior y el lemnisco medial, 538, 616, 616f
 - común, 747
 - corticobulbar, 623, 623f
 - corticoespinal, 621, 621f
 - lateral, 513, 621
 - de drenaje del sistema linfático, 879f
 - espinotalámica, 617f
 - extrapiramidal, 624
 - extrínseca coagulación de la sangre, 744, 745f
 - final común, 620
 - del gusto, 641, 641f
 - intrínseca coagulación de la sangre, 744, 745f
 - motora directa, 620
 - corticobulbar, 623, 623f
 - corticoespinal, 621, 621f
 - motora indirecta, 624
 - motoras somáticas, 620, 620f
 - modulación de los movimientos por el cerebelo, 625, 625f
 - núcleos basales, 625
 - tractos y localizaciones, 624c
 - motoras indirectas, 624
 - de la neurona motora superior, 620
 - olfatoria, 638
 - piramidal, 621, Véase también *Vía motora directa*
 - reflejas gastrointestinales, 971
 - respiratorias inferiores, 919
 - respiratoria superior, 919
 - sensitiva médula espinal, 512, 513f
 - sensitivas somáticas, 616
 - anterolateral a la corteza, 616, 617f
 - al cerebelo, 619
 - de la columna posterior y el lemnisco medial a la corteza, 569f, 616
 - mapeo, 618, 618f
 - tractos y localizaciones, 619c
 - trigeminotalámica a la corteza, 618, 618f
 - trigeminotalámica a la corteza, 618, 618f
 - Viagra, 683
 - Vida media, 31
 - Vientre frontal del músculo, 375
 - Vientre del músculo occipital, 376
 - Vigilancia inmunológica, 900
 - Vigilia, 626
 - Virilidad, 706
 - Viroterapia, 106
 - Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), 76, 910
 - Virus oncogénicos, 105
 - Viscera, 19
 - Visceroceptor, 609
 - Viscerocráneo, 282
 - Viscerocráneo membranoso, 282
 - Visión, 642, Véase también *Formación de la imagen*
 - acromatopsia, 654
 - adaptación a la luz y la oscuridad, 653
 - agudeza visual, 647
 - anatomía del globo ocular, 645, 645f
 - binocular, 652
 - campos visuales, 655
 - ceguera nocturna, 654
 - cercana, 651
 - convergencia, 652
 - corteza cerebral, 553
 - estructuras oculares accesorias, 642, 643f
 - fisiología, 652
 - formación de la imagen, 649
 - fotopigmentos, 652, 654f
 - fotorreceptores, 652, 652f
 - lejana, 651
 - liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores, 654, 654f
 - procesamiento de las aferencias visuales retinianas, 655
 - radiación electromagnética, 642, 642f
 - vía encefálica, 657
 - vías visuales, 655, 657f
 - Vitaminas, 1054, 1056c
 - A, 1055c
 - absorción, 1002
 - B1, 1056c
 - B12, 1057c
 - B2, 1056c
 - B6, 1057c
 - C, 1056c
 - crecimiento óseo, 196
 - D, 167, 1055c
 - E, 1055c
 - hidrosolubles, 1054
 - K, 746, 1055c
 - liposolubles, 1054
 - metabolismo óseo, 202c
 - suplementos, 1056c
 - Vitiligo, 160
 - VLDL (lipoproteína de muy baja densidad), 1037
 - Volemia, 821c, 1067
 - conductos de, 185
 - contractura de, 360
 - Volumen
 - corriente, 941
 - espiratorio forzado en un segundo, 942
 - mínimo, 942
 - de reserva espiratoria, 941
 - residual, 941
 - sistólico, 758
 - regulación, 781
 - Vómer, 225
 - Vómito, 537, 887, 987
 - Vulva, 1155f, 1158
- W**
- Warfarina, 746
 - Watson-Crick, modelo de, 56
 - Weber, prueba de, 674f
 - Werner, síndrome de, 104
 - Wernicke, área de, 553
 - Wharton, gelatina de, 1194
 - Willis, polígono de, 833
 - Wirsung, conducto de, 988
 - Wolff, conducto de, 1167
- X**
- Xenoinjertos, 913
 - Xenotrasplantes, 147
- Y**
- Yeyuno, 995
 - Yodo, estructura atómica, 32f, 1055c
 - 131, 31
 - atrapamiento, 696
 - oxidación, 698
 - Yunque, 659
- Z**
- Zona de cartílago calcificado, 192
 - Zona de cartílago hipertrófico, 192
 - Zona de cartílago proliferativo, 192
 - Zona de cartílago en reposo, 192
 - Zona de conducción, 919
 - Zona gatillo, del nervio, 450
 - Zona H, 334, 335c
 - Zona pelúcida, 1144, 1182
 - Zona respiratoria, 919
 - Zona reticular, 703

EPÓNIMOS USADOS EN ESTE LIBRO

En las ciencias de la vida, un epónimo es el nombre de una estructura, un fármaco o una enfermedad derivado del nombre de una persona. Por ejemplo, es probable que conozca la expresión “tendón de Aquiles” en lugar de tendón calcáneo, un término más descriptivo desde el punto de vista anatómico. Como los epónimos se utilizan con mucha frecuencia, en esta lista se correlacionan los epónimos comunes con sus términos anatómicos.

EPÓNIMO	TÉRMINO ANATÓMICO	EPÓNIMO	TÉRMINO ANATÓMICO
Ampolla de Vater	Ampolla hepatopancreática	Glándula de Bowman	Glándula olfatoria
Área de Broca	Área motora del habla	Glándula de Brunner	Glándula duodenal
Área de Wernicke	Área auditiva de asociación	Glándula de Cowper	Glándula bulbouretral
Asa de Henle	Asa de la nefrona	Glándula de Littre	Glándula uretral
		Glándula de Meibomio	Glándula tarsal
Bolsa de Rathke	Bolsa hipofisaria	Glándula de Skene	Glándula parauretral
Conducto de Havers	Conducto central	Haz de His	Fascículo auriculoventricular (AV)
Conducto de Schlemm	Seno venoso de la esclera	Hueso wormiano	Hueso sutural
Conducto de Volkmann	Canal nutricio		
Cápsula de Bowman	Cápsula glomerular	Islote de Langerhans	Islote pancreático
Célula de Kupffer	Célula reticuloendotelial estrellada		
Célula de Leydig	Endocrinocito intersticial	Ligamento de Cooper	Ligamento suspensorio de la mama
Célula de Sertoli	Célula de sostén o sustentacular		
Conducto de Müller	Conducto paramesonéfrico	Maniobra de Heimlich	Maniobra de liberación con impulso abdominal
Conducto de Santorini	Conducto accesorio		
Conducto de Wirsung	Conducto pancreático		
Conducto de Wolff	Conducto mesonéfrico	Nuez de Adán	Cartílago tiroides
Cordón de Billroth	Cordón esplénico		
Corpúsculo de Hassall	Corpúsculo tímico	Órgano de Corti	Órgano espiral
Corpúsculo de Meissner	Corpúsculo táctil	Órgano tendinoso de Golgi	Órgano tendinoso
Corpúsculo de Pacini	Corpúsculo laminado	Orificio de Luschka	Orificio lateral
Corpúsculo de Ruffini	Mecanorreceptor cutáneo de tipo II	Orificio de Magendie	Orificio medio
Cripta de Lieberkühn	Glándula intestinal		
		Placa de Peyer	Folículos linfáticos asociados
Disco de Merkel	Disco táctil	Plexo de Auerbach	Plexo mientérico
		Plexo de Meissner	Plexo submucoso
Esfínter de Oddi	Esfínter de la ampolla hepatopancreática	Polígono de Willis	Círculo arterial cerebral
Fibra de Purkinje	Miofibra de conducción	Sistema de Havers	Osteona
Folículo de de Graaf	Folículo ovárico maduro		
Fondo de saco de Douglas	Fondo de saco rectouterino	Tendón de Aquiles	Tendón calcáneo
		Trompa de Eustaquio	Trompa auditiva
		Trompa de Falopio	Trompa uterina
Gelatina de Wharton	Tejido conectivo mucoso		
Glándula de Bartholin	Glándula vestibular mayor		

FORMAS COMBINADAS, RAÍCES DE PALABRAS, PREFIJOS Y SUFIJOS

Muchos de los términos utilizados en anatomía y fisiología son palabras compuestas; es decir, están formadas por una raíz y uno o más prefijos o sufijos. Por ejemplo: el vocablo *leucocito* se forma con la raíz *leuco-*, “blanco”, y *-cito*, que significa “célula”. De tal manera, un leucocito es un glóbulo (elemento celular) blanco sanguíneo. La lista siguiente abarca algunas de las formas combinadas, raíces, prefijos y sufijos de uso más frecuente en anatomía y fisiología. En cada entrada se da un ejemplo representativo. El conocimiento del significado de estas partes fundamentales de las palabras le ayudará al lector a recordar los términos que, a primera vista, pueden parecer extensos o complicados.

FORMAS COMBINADAS Y RAÍCES

Acro-, extremidad. Acromegalia.
Acu-, oído. Acústica.
Aden-, glándula. Adenoma.
Algia-, dolor. Neuralgia.
Angi-, vaso. Angiocardiografía.
Artr-, articulación. Artropatía.
Audio-, oído. Audición.
Aut-, auto-, por sí mismo. Autólisis.

Bio-, vida, viviente. Biopsia.
Blast-, germen, brote. Blástula.
Blefar-, párpado. Blefaritis.
Braquio-, brazo. Plexo braquial.
Bronco-, bronquio. Broncoscopia.
Buco-, boca. Bucofaríngeo.

Carcin-, cáncer. Carcinógeno.
Cardi-, **cardia-**, **cardio-**, corazón. Cardiología.
Cata-, descenso. Catabolismo.
Cefal-, cabeza. Hidrocefalia.
Cist-, **cisti-**, **cisto-**, saco o vejiga. Cistoscopia.
Col-, **cole-**, bilis. Colecistografía.
Condro-, cartílago. Condrocito.
Cost-, costilla. Costal.

Derma-, **dermat-**, piel. Dermatitis.
Dura-, duro. Duramadre.

Enter-, **entero-**, intestino. Enteritis.
Eritro-, rojo. Eritrocito.
Esclero-, duro. Aterosclerosis.
Esteno-, estrecho, angosto. Estenosis.

Fagia-, **fago-**, comer. Fagocitosis
Fleb-, **flebo-**, vena. Flebitis.
Fren-, **freno-**, diafragma. Frénico.

Gaster-, **gastr-**, **gastro-**, estómago. Gastrointestinal.
Gin-, **gineco-**, mujer, femenino. Ginecología.
Glos-, **gloso-**, lengua. Hipogloso.
Gluco-, azúcar. Glucógeno.

Hem-, **hemato-**, sangre. Hematoma.
Hepat-, **hepato-**, hígado. Hepatitis.
Hidr-, **hidro-**, agua. Hidrófilo.
Hist-, **histio-**, **histo-**, tejido. Histología.

Hister-, **histero-**, útero. Histerectomía.

Isquio-, cadera. Isquion.

Kinesi-, movimiento. Kinesiología.

Laparo-, flanco. Laparoscopia.
Leuco-, blanco. Leucocito.
Linfo-, linfa. Linfocito.
Lipo-, grasa. Lípido.
Lumb-, **lumbo-**, lomo, lumbar. Lumbalgia.

Mamo-, **masto-**, mama. Mamografía.
Meningo-, membrana. Meningitis.
Mi-, **mio-**, músculo. Miocardio
Miel-, **mielo-**, médula, médula espinal.
Mieloblasto
Muco-, moco. Mucosa

Necro-, muerto. Necrosis
Nefro-, riñón. Nefrona.
Neumo-, pulmón. Neumopatía
Neur-, **neuro-**, nervio. Neurotransmisor.

Ocul-, ojo. Binocular.
Odont-, **odonto-**, diente. Ortodoncia.
Oftalm-, **oftalmo-**, ojo. Oftalmología.
Onco-, tumor. Oncología.
Oo-, **ovi-**, **ovo-**, huevo, óvulo. Ovocito.
Osm-, olor. Anosmia.
Osteo-, hueso. Osteocito.
Ot-, **oto-**, oído. Otitis.

Pato-, enfermedad. Patógeno.
Pelvi-, lebrillo. Pelvigrafía.
Pilo-, pelo. Depilatorio.
Pod-, **podo-**, pie. Podocito.
Proct-, **procto-**, recto, ano. Proctología.

Ren-, **reno-**, riñón. Renina.
Rin-, **rino-**, nariz. Rinitis.

Soma-, **somato-**, cuerpo. Somatotropina.

Term-, **termo-**, calor. Termogénesis.
Trombo-, coágulo. Trombocito.

PREFIJOS

A-, **an-**, sin, privado de. Anestesia.

Ab-, separación, alejamiento. Abducción.
Ad-, proximidad. Aducción.
Andro-, varón, masculino. Andrógeno.
Ante-, delante de. Antebraquial.
Anti-, contra, opuesto. Anticoagulante.

Bi-, dos, doble. Bíceps.
Bradi-, lento. Bradicardia.

Cata-, hacia abajo. Catabolismo
Cian-, **ciano-**, azul. Cianosis.
Circum-, **circun-**, alrededor. Circunducción.
Cirro-, amarillo. Cirrosis.
Co-, **con-**, con, junto. Congénito.
Contra-, contrario, opuesto. Contralateral.
Cripto-, oculto, escondido. Criptorquidia.

De-, **des-**, privación. Decorticación.
Di-, **diplo-**, dos, doble. Diploide.
Dis-, aparte, separado. Disección.
Dis-, dificultad. Disnea.

Ecto-, fuera de. Ectópico.
End-, **endo-**, dentro. Endocardio.
Epi-, sobre. Epidermis.
Eu-, bueno, fácil, normal. Eupnea.
Ex, **exo-**, fuera de. Exocrino.
Extra-, fuera de, además de. Extracelular.

Gen-, producir, originar. Genital.
Gingivo-, encía. Gingivitis.

Hemi-, mitad. Hemiplejía.
Heter-, **hetero-**, desigual, diferente. Heteroci-gótico.
Hiper-, por encima, en exceso. Hiperglucemia.
Hipo-, por debajo, deficiente. Hipotálamo.
Homeo-, **homo-**, igual, sin cambio, estaciona-rio. Homeostasia.

In-, en, dentro, negación. Incontinencia.
Infra-, debajo, abajo. Infraorbitario.
Inter-, entre. Intercostal.
Intra-, dentro. Intracelular.
Iso-, igual. Isotónico.

Later-, lado. Lateral.

Macro-, grande. Macrófago.
Medi-, **meso-**, medio. Mesodermo.

Mega-, megalo-, grande. Megacariocito.
Melan-, melano-, negro. Melanina.
Meta-, después, más allá. Metacarpó.
Micro-, pequeño. Microfilamento.
Mono-, uno. Monosacárido.

Neo-, nuevo. Neonatal.
Neumo-, pulmón, aire. Neumotórax.

Oligo-, poco. Oliguria.
Orto-, recto, normal. Ortopedia.

Par-, para-, al lado de. Paratiroides.
Peri-, alrededor. Pericardio.
Poli-, mucho. Policitemia.
Pos-, post-, después, más allá. Posnatal.
Pre-, pro-, antes, delante de. Presináptico.

Retro-, detrás, hacia atrás. Retroperitoneal.

Semi-, mitad. Semilunar.
Seudo-, falso. Seudoestratificado.
Sin-, con, junto con. Sínfisis.
Sub-, debajo. Submucosa.
Super-, sobre, encima. Superciliar.
Supra-, sobre, encima. Suprarrenal.

Taqui-, rápido. Taquicardia.
Trans-, a través de. Transpiración.
Tri-, tres. Trígono.

Yuxta-, cerca de. Yuxtaglomerular.

SUFIJOS

-able, capaz de, apto para. Viable.
-aco, perteneciente a, Cardíaco.
-algia, estado doloroso. Mialgia.
-ano, perteneciente a, relacionado con Bacteriano.
-ar, perteneciente a, relacionado con. Axilar.
-asia, -asis, -esis, -osis, estado. Hemostasia.
-astenia, pérdida de fuerza, debilidad. Miastenia.

-centesis, punción. Amniocentesis.
-cida, muerte, destrucción. Espermicida.

-ectomía, escisión, corte. Tiroidectomía.
-emia, sangre. Anemia.
-estesia, sensación. Anestesia.

-fero, llevar. Seminífero.
-filia, afinidad. Hidrofilia.
-fobia, aversión. Fotofobia.

-geno, producir. Patógeno.
-grafía, escritura, registro. Radiografía.
-grafo, instrumento de registro. Electroencefalógrafo.
-grama, registro. Electrocardiograma.

-itis, inflamación. Neuritis.

-lisis, disolución, destrucción. Hemólisis.

-logía, estudio, ciencia. Fisiología.
-malacia, reblandecimiento. Osteomalacia.
-megalia, agrandamiento. Cardiomegalia.
-mero, partes. Polímero.

-oma, tumor. Fibroma.
-osis, proceso, enfermedad. Necrosis.
-ostomía, creación de una abertura. Colostomía.

-patía, enfermedad. Miopatía.
-penia, deficiencia. Trombocitopenia.
-plastia, formación, modelado. Rinoplastia.
-pnea, respiración. Apnea.
-poyesis, formación. Hemopoyesis.
-ptosis, caída. Blefaroptosis.

-rragia, brotar, manar, secreción anormal. Hemorragia.
-rrea, secreción, flujo. Diarrea.

-scopia, observación con un instrumento óptico. Microscopia.

-tomía, incisión, corte. Laparotomía.
-tripsia, aplastamiento. Litotripsia.
-trofia, nutrición, crecimiento. Atrofia.

-uria, orina. Poliuria.

Tortora • Derrickson



Principios de Anatomía y Fisiología

13.^a EDICIÓN

Durante más de 20 años, este libro ha sido una fuente fiable y completa de los conocimientos esenciales de la anatomía y la fisiología, brindando una base sólida para la comprensión de las complejidades del cuerpo humano. Frente al desafío que esto implica, la 13.^a edición de *Principios de Anatomía y Fisiología* sigue ofreciendo una presentación equilibrada de contenidos en el marco de la homeostasis –un tema primordial y unificador–, apoyada por exposiciones acerca de los desequilibrios homeostáticos relevantes. Tras un exhaustivo trabajo de revisión y actualización, las características destacadas de esta nueva edición son:

- Especial **tratamiento didáctico**, con *páginas de apertura de capítulos*, *objetivos* y *preguntas de revisión* y una *guía de estudio* al final de cada uno de ellos; *íconos distintivos* que señalan conceptos clave, preguntas referidas a las figuras, aplicaciones clínicas, desarrollo anatómico y conceptos destacados sobre el ejercicio; listado de *terminología médica* y un *glosario*.
- Mejora de todas las **ilustraciones**, con cambios en los colores para lograr un mayor impacto y con especial énfasis en los dibujos de las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos; nuevas **microfotografías tisulares**, excepcionalmente claras y con ampliaciones, y **fotografías de cadáveres** para ayudar a los estudiantes a relacionar los conceptos con las imágenes reales.
- **Paneles de ayuda** que proveen un refuerzo adicional para el aprendizaje e incluyen: generalidades, un resumen en forma de cuadro de los conceptos anatómicos relevantes y una serie de fotografías o ilustraciones asociadas; están precedidos por un objetivo y concluyen con una pregunta de revisión.
- Actualización de las secciones de **Correlaciones clínicas** de la anatomía y fisiología, que plantean una amplia variedad de escenarios clínicos, desde enfermedades hasta pruebas y procedimientos, y **Desequilibrios homeostáticos**, con explicaciones concisas acerca de patologías y trastornos importantes producto de una desviación de la homeostasis normal.
- **Sitio web complementario** (www.medicapanamericana.com/anatomiafisiologia/tortora13): incluye material que ayudará a los estudiantes a fijar los conocimientos adquiridos, como *Preguntas de autoevaluación*, *Repaso de anatomía* y *Hojas de ejercicios*, una sección de *Actualizaciones en biología* con las últimas novedades en el área, un *Glosario* con el audio de la pronunciación en inglés de los principales términos anatómicos y fisiológicos, así como también recursos de utilidad para el docente, como las figuras y los cuadros, preguntas y otros materiales de gran ayuda para la preparación de las clases.

ISBN 978-607-7743-78-1



No cabe duda de que el aprendizaje de la anatomía y la fisiología humanas es más fácil cuando se comprende la relación entre la estructura y la función. Por este motivo, el enfoque pedagógico y las características especiales de este extraordinario libro harán de su lectura una experiencia singular y enriquecedora.

EDITORIAL MEDICA
panamericana